

Günlük Ders Planı · Hafta 7

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Newton'ın Hareket Yasaları · serbest cisim diyagramı
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.1.5 — Newton'ın Hareket Yasalarını serbest cisim diyagramını kullanarak yorumlayabilme.
Süreç bileşenleri	a) Bir cisme etki eden kuvvetleri belirler. b) Bir cisme etki eden kuvvetleri serbest cisim diyagramı üzerinde gösterir. c) Serbest cisim diyagramını kullanarak Newton'ın Hareket Yasalarını yeniden ifade eder. <i>(üçü de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.14 Yorumlama · KB2.7 Karşılaştırma · beceriler arası KB3.2 Problem Çözme · KB2.18 Tartışma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitiklik · E3.2 Odaklanma · E3.5 Açık Fikirlilik · E1.3 Azim ve Kararlılık · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · D14 Saygı · D12 Sabır · D4 Dostluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Serbest cisim diyagramları hakkında farklı soru türleri içeren çalışma yaprağı (bu haftanın çalışma kâğıdı, 14 madde) ve puanlama anahtarı; tarama panosu (ÇK 11) dört ölçütlü dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · Etkinlik föyü. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (vektörlerin bileşenlere ayrılması, özel üçgenler, oran) · Beden Eğitimi (spor tırmanışı, kum torbası, voleybol) · Görsel Sanatlar (ölçekli çizim, sembol dili)
Anahtar kavramlar	serbest cisim diyagramı · eylemsizlik · etki-tepki kuvvetleri · ağırlık G · normal kuvvet N · gerilme kuvveti T · bileşke (net) kuvvet · dokunarak ve dokunmadan etki eden kuvvet · ağırlığın bileşenleri
Ön koşul	Programın temel kabulleri: hız, ivme ve ağırlık kavramları ile ilgili hesaplar. Hafta 4'ten vektörün bileşenlere ayrılması (sin, cos); Hafta 5'ten bileşke kuvvet ile hızın değişimi arasındaki bağlar; Hafta 6'dan Newton'ın hareket yasalarına yönelik genellemeler, yasaların adları ve Hafta 6 çalışma kâğıdının son maddesindeki öneri çizimi.

Kapsam sınırı	Program farklı büyüklükteki ivmeyle hareket eden cisimlerin bir arada olduğu sistemlerde matematiksel hesap yapılmamasını ve sabit ivmeli hareketle sınırlı kalınmasını ister. Kitteki sayısal çözümler tek cisim üzerinedir ya da birbirine bağlı, ortak ivmeli cisimlerde sistem kartıyla yapılır; masa üstü-makara düzeneği yalnız kart ve karşılaştırma düzeyindedir. Sürtünme yalnız kartta "var" diye çizilir, büyüklüğü ancak sabit hızdan çıkarılır; modeli Hafta 8-9'dadır. İvmeli bir kabindeki tartı hesabı bu haftada tekrarlanmaz; yukarı hızlanan platform yalnız kart düzeyinde ele alınır.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildiği ve ilgili hesapları yapabildiği kabul edilir. Newton'ın hareket yasalarının adları ve genellemeleri Hafta 6'da kurulmuştur.
Ön değerlendirme	Soru-cevapla: "Zeminde duran bir balyaya kaç kuvvet etki eder?", "Sabit hızla giden bir cisme etki eden kuvvetlerin toplamı nedir?" Cevaplar tahtaya yazılır ve ders sonunda fazla ve eksik oklar bu listeden ayıklanır.
Köprü kurma	Programın önerdiği yaşantılar kullanılır: kalkan ya da fren yapan araçtaki yolcunun hissettikleri, aynı itişle boş ve dolu bir arabanın farklı hızlanması, topa vuran ayağın hissettiği kuvvet. Ardından Adana Ceyhan'daki balya ambarı senaryosu okunur ve ÇK 1 sınıfça çözülür.
Uygulama	Program önerisine uygun olarak birden fazla kuvvetin etkisindeki cisimlerin görselleri gösterilir (Slayt 3-8); öğrenciler görselleri yorumlayarak kuvvetleri belirler ve kartlarını çizer. Kuvvet ayıklama atölyesinde (föy) üç istasyonda kuvvetler önce listelenir, sonra çizilir ve ölçerle doğrulanır.
İlişki kurma	Kartlardan yasalara dönülür: toplamı sıfır olan kartlar eylemsizlikle, toplamı sıfır olmayanlar dinamiğin temel yasasıyla, iki ayrı karta dağılan kuvvet çiftleri etki-tepki yasasıyla yeniden ifade edilir (ÇK 8). Kartın problem çözümündeki işlevi hatalı bir çözüm üzerinden tartışılır (ÇK 13, E3.6).
Değerlendirme	Süreç: soru-cevap, föy gözlemi ve kart ayıklama tartışması. Sonuç: serbest cisim diyagramı çalışma yaprağı (çalışma kâğıdı) ve tarama panosu, Hoca Notu'ndaki puanlama anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Destekleme: yalnız tek cisimli ve iki oklu kartlarla başlanır (zeminde duran, iple asılı); eğik yüzey ve bağlı cisimler atlanır. Zenginleştirme: aynı sahnede iki farklı sınır seçilip hangi okun hangi karta gittiği savunulur; özel olmayan açılar hesap makinesiyle kullanılır.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına: dinamometre (0–20 N), 500 g ve 800 g kütleler, tekerlekli araba ve ek kütle (toplam 1,0 kg), düz tahta ve takoz, açıölçer, renkli kalem takımı

Kapsam: Bu hafta yeni bir yasa öğretilmez; Hafta 6'da adı konan yasalar bir çizimin diline çevrilir. Kartın dört kuralı (ayır, say, ayıkla, ölçekle) ilk derste tahtaya yazılır ve hafta boyunca silinmez. Normal kuvvet N ile gösterilir; "tepki kuvveti" adı etki-tepki çiftiyle karıştığı için kullanılmaz. İvmenin birimi m/s^2 'dir ve N/kg ile denktir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.1.5-a, b, c).

Hoca Notu · Serbest Cisim Diyagramı

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir cismi çevresinden ayırıp ona etki eden her kuvveti kaynağıyla birlikte ölçekli bir okla gösterebilmeli, fazla ve eksik okları gerekçesiyle ayıklayabilmeli ve Hafta 6'da adı konan üç yasayı kartın diliyle yeniden söyleyebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu 2026 programına göre FİZ.11.1.5 olarak düzeltildi; ölçme aracı programın önerdiği serbest cisim diyagramı çalışma yaprağına bağlandı. (2) Yüzeyin dik kuvveti "tepki" yerine normal kuvvet N adıyla yazıldı; etki-tepki çiftiyle karışması önlendi. (3) Sürtünmeye sayısal değer veren maddeler, sürtünmesiz ya da sürtünmenin yalnız var olduğu maddelere dönüştürüldü. (4) 3-4-5 üçgeni üç maddede kullanılıyordu, bire indirildi; eğik yüzey maddeleri 30°, 45° ve 60° ile yeniden kuruldu. (5) Rampada sabit hızla kayan yükün kartında sürtünme okunun "normal kuvvetten kısa" çizileceği ölçütü yanlıştı; ölçüt, ağırlığın eğim boyunca bileşeniyle karşılaştırma olarak düzeltildi. (6) Tek adımlı test maddeleri (kancada duran çuval, dokunmadan etki eden kuvvet, sabit hızla inen çuval) iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü; anahtar korundu.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.1.5'in üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir. Program, farklı büyüklükteki ivmeyle hareket eden cisimlerin bir arada olduğu sistemlerde matematiksel hesap yapılmamasını ve sabit ivmeli hareketle sınırlı kalınmasını ister. Kitte sayısal çözümler ya tek cisim üzerinedir ya da birbirine değen ya da bağlı, **ortak ivmeli** cisimlerde sistem kartı ve tek cisim kartıyla yapılır (ÇK 9, Bağlam 5). Masa üstü-makara düzeneği yalnız kart ve karşılaştırma düzeyindedir (test 9); yukarı hızlanan platform yalnız kart düzeyinde ele alınır (test 5). Sürtünme kartlara "var" diye çizilir; büyüklüğü yalnız sabit hız koşulundan çıkarılır, modeli ve statik-kinetik ayrımı Hafta 8-9'dadır. Program ayrıca serbest cisim diyagramının net kuvvet gerektiren problemlerin çözümündeki işlevinin tartışılmasını ister; bu ÇK 13'teki hatalı çözümle yapılır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: OK ÇİZMEYE LİSTEDEN ÖNCE BAŞLAMAK

Tahtaya önce cisim çizilir ve hemen oklar eklenirse sınıf, kaynağı olmayan "hareket" oklarını ve cismin başkasına uyguladığı kuvvetleri kartlara taşır. Her örnekte aynı sırayı koruyun: cismi bir halkanın içine alın, "halkanın dışında kalan ne var ve hangisi buna dokunuyor?" diye sorun, listeyi yazdırın, en sonda okları ölçekli çizdirin. Her okun yanına kaynağını yazdırmak bu haftanın en güçlü aracıdır: kaynağı yazılamayan ok kendiliğinden silinir.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 20 dk	Köprü ve giriş: Hafta 6'nın yasaları hatırlatılır, öğrencilerin Hafta 6'da önerdiği çizim kuralları toplanır, ön değerlendirme sorusu tahtaya yazılır, balya ambarı senaryosu okunur ve ilk kart sınıfça kurulur.	Slayt 1–3 · ÇK 1
1 · 20 dk	Kartın dört adımı ve dört kuralı: dokunan ve dokunmayan kaynaklar ayrılır, karta girmeyen üç ok türü adlandırılır.	Slayt 4–5 · ÇK 2, 6, 7
2 · 40 dk	Kuvvet ayıklama atölyesi: üç istasyonda önce liste, sonra kart, en sonda ölçerle doğrulama.	Föy 1–4. adım
3 · 40 dk	Karttan hesaba: N'nin ağırlığa eşit olmadığı durumlar, vinçteki balya, makaralı rampa, iki koli ve kartı sen doldur.	Slayt 6–8 · ÇK 3–5, 9, 10
4 · 20 dk	Yasalara dönüş: altı yanlış kart tahtada kırılır, üç yasa kartın cümleleriyle yazılır, hatalı çözüm tartışılır.	Slayt 9–10 · ÇK 8, 12, 13
4 · 20 dk	Ölçme ve köprü: tarama panosu doldurulur ve toplanır, Hafta 8 sorusu bırakılır.	Slayt 11–12 · ÇK 11, 14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular dördüncü dersin sonunda ya da ödev olarak 25 dakikada çözülebilir.

Hazırlık · Masaya Ne Konur, Ne Konmaz

Konu	Uygulama
Konur	Dinamometre, 500 g ve 800 g kütleler, tekerlekli araba ve ek kütle, düz tahta ile takoz, açıölçer, renkli kalem takımı. Kuvvet türü başına bir renk kullanırmak kartları okunur kılar; ama sınavda renk ipucu olmadığını da söyleyin.
Konmaz	Üzerinde hazır kart bulunan poster ya da kart. Bu hafta kartı öğrenci kuracak; hazır örnek ilk anda kopyalanır ve liste adımı atlanır.
Tahta düzeni	Tahtanın bir köşesine kartın dört kuralı yazılır: ayır, say, ayıkla, ölçekle. Her yeni örnekte önce boş bir halka çizilir; ok çizmeye ancak kaynak listesi bittikten sonra geçilir.
Ölçek	Ok uzunlukları en baştan ölçekli çizdirilir. "Bu ok ötekinin iki katı mı?" sorusu çizimi resim olmaktan çıkarıp veri hâline getirir. Aynı doğrultudaki iki ok üst üste binecekse yan yana çizilir ve bunun bir çizim kolaylığı olduğu söylenir.
Ölçer	Dinamometre yalnız kendi çengelinin çektiği kuvveti gösterir. $g \approx 9,8 \text{ N/kg}$ olduğu için 800 g yaklaşık 7,8 N okunur; 8 N ile arasındaki fark kusur değildir ve nedeni sınıfa sorulur.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Hareket varsa hareket yönünde bir ok olmalı."	Geçen haftadan taşınan "hareket kuvvet ister" sezgisi çizimde görünür olur.	Her okun yanına kaynağını yazdırın; "hareket kuvveti"nin yanına yazılacak bir cisim bulunamaz. İticeden ayrılan balyanın kartı tartışılır. (ÇK 2, 3c, 11; test 7, 13; Bağlam 4; Slayt 5, 9)
"Cismin çevresine uyguladığı kuvvet de karta girer."	Karşılıklı çift ile dengeleyen çift birbirine karışır.	İki ayrı kâğıt verin: birine yalnız cismi, ötekine yalnız zemin parçasını çizdirin. Her oku "hangi kâğıda ait?" diye sordurun; çiftin üyeleri hiç aynı kâğıtta buluşmaz. (ÇK 1c, 2, 6, 7; test 1, 4, 5, 12; Bağlam 1, 4)
"Normal kuvvet her zaman ağırlığa eşittir."	Yatay zeminde duran cisimde doğru olan eşitlik kural gibi ezberlenir.	Aynı balyanın üç kartı yan yana konur: üstüne çuval konunca N büyür, vinç çekince küçülür, rampada küçülür. N'nin değeri her kartta öteki oklardan çıkarılır. (ÇK 1ç, 3ç, 5c, 6ç, 10, 13; test 2, 5, 11, 14; Bağlam 2; Slayt 6)
"Bileşke de bir oktur, karta çizilir."	Geçen hafta bileşke okları çizildiği için kartın içine de taşınır.	"Bu oku kim uyguluyor?" sorusu yine sorulur. Bileşkenin kaynağı yoktur; kartın yanına sonuç olarak yazılır. Karta eklenirse ivme iki katı çıkar. (ÇK 7, 13; test 13; Slayt 9)
"Yükselen cismin halatı ağırlıktan fazlasını çeker" ya da "halat kuvveti ivmeyle orantılıdır".	Hızın yönü ile ivmenin yönü aynı şey sanılır; bileşke ile halatın kuvveti karıştırılır.	Vinçteki dört kart yan yana konur: sabit hızla yükselen balyada $T = G$, yavaşlayarak inen balyada $T > G$. T okunun ağırlığı karşılayan payı hiç değişmez; ivmeyle değişen yalnız m·a payıdır. (ÇK 4, 12, 13; test 3, 8; Slayt 7)
"Ağırlığın bileşenleri de ayrı birer kuvvettir."	Bileşenler ağırlıkla aynı renkte ve düz çizilince yeni okmuş gibi görünür.	Bileşenleri kesikli çizdirin; "bunları kim uyguluyor?" sorusunun cevabı yine Dünya'dır. Ağırlıkla birlikte sayılırsa aynı etki iki kez sayılır. (ÇK 5a, 10; test 14; Föy 3. adım; Slayt 8)
"Bir ip ya da demir çekilen kuvveti her yere aynen iletir."	Hafif ipin iki ucundaki kuvvetin eşitliği, bağlı cisimlerin hepsine aynı kuvvetin geldiği biçiminde genellenir.	Bağlı ya da degen iki cisimde önce bütünün, sonra arkadakinin kartı çizilir; aradaki kuvvetin yalnız arkada kalan kütleyi hızlandırmaya yettiği görülür. Kütlesi olan zincirde üst uç alt uçtan fazlasını taşır. (ÇK 9; test 4, 9; Bağlam 5, 6)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir maddede farklı ivmeli cisimler için hesap yapılmaz; ip gevşemesi, kayan üst blok ve ivmeli asansörde tartı hesabı kit dışındadır. Sürtünmenin yönü yalnız kayan cisimde "kaymaya karşı" diye çizilir; durgun cisimde sürtünmenin yönü ve büyüklüğü sorusu Hafta

8'e bırakılır (ÇK 14). Kartta hız, ivme ve bileşke ok olarak yer almaz; hız okları kartın dışında mavi çizilir.

Ölçme Aracı · Serbest Cisim Diyagramı Çalışma Yapağı

Program önerisi: Program bu çıktı için "serbest cisim diyagramları hakkında farklı soru türleri içeren bir çalışma yapağı" önerir ve çalışma yapağının puanlama anahtarıyla değerlendirilmesini ister. Bu haftanın çalışma kâğıdı o çalışma yapağıdır: kart okuma (1, 6, 7), aday kart seçme (2), karttan hesap (3, 4, 5, 9), yasaları kartla yazma (8), kart çizme (10), tarama panosu (11), karttan sahneye dönme (12) ve hatalı çözümü düzeltme (13). **Puanlama:** 1–10. maddeler 4'er puan (40), 12 ve 13. maddeler 5'er puan (10), tarama panosu aşağıdaki anahtarla 100 üzerinden puanlanıp yarısı alınır (50); toplam 100. 14. madde puanlanmaz.

Ölçüt (ÇK 11)	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Eksiksiz kartları seçme	32 puan · Dört gözü de (1, 3, 5, 9) bulur, fazladan göz eklemez.	24 puan · Dört gözden üçünü bulur.	16 puan · İki gözü bulur ya da bir yanlış göz ekler.	0 puan · Seçim rastgeledir.	32
Fazla oku bulma ve adlandırma	24 puan · 4 ve 7. gözleri bulur, okların neden karta ait olmadığını doğru yazar.	18 puan · İki gözü bulur, bir adlandırma eksiktir.	12 puan · Yalnız bir gözü bulur.	0 puan · Fazla ok kavramını kullanmaz.	24
Eksik oku bulma ve adlandırma	24 puan · 2, 6 ve 8. gözleri bulur, eksik okun adını ve kaynağını yazar.	18 puan · Üç gözden ikisini bulur.	12 puan · Bir gözü bulur ya da adlandırmaz.	0 puan · Eksik ok kavramını kullanmaz.	24
Gerekçe dili	20 puan · Kararlarını kaynak diliyle yazar: kim, kime, hangi yönde.	15 puan · Gerekçe var, biri kaynağa dayanmaz.	10 puan · Gerekçe yerine göz numarasını tekrarlar.	0 puan · Gerekçe yoktur.	20

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Gerekçesiz doğru numara dördüncü ölçütten puan almaz; yalnız numara yazan öğrenciden tek satırlık gerekçe istenir. 8. gözde "sürtünme eksik" diyen öğrencinin, hız sabit olduğu için bu okun F ile eşit uzunlukta olması gerektiğini de yazması "Tam" düzeyin işaretidir.

Değerlendirme notu: Bir kartta önce ok sayısı, sonra yönler, en sonda uzunluklar denetlenir. Sayısı doğru ama kaynağı yanlış yazılmış ok eksik sayılır. 10. maddede çizimin kendisi puanlanır; öğrencinin ok uzunluklarını hangi bilgiye dayandığı sözlü olarak da sorulur. 12. maddede gerekçesi doğru olan her gerçek durum kabul edilir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.1.5 süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam	Föy
a) Bir cisme etki eden kuvvetleri belirler.	1, 6, 7	1, 6, 7, 10, 12	4	1. adım
b) Kuvvetleri serbest cisim diyagramı üzerinde gösterir.	2, 5, 9, 10, 11	5, 13, 14	1, 7	2–3. adım
c) Serbest cisim diyagramını kullanarak Newton'ın hareket yasalarını yeniden ifade eder.	3, 4, 8, 12, 13	2, 3, 4, 8, 9, 11, 15	2, 3, 5, 6, 8	4. adım

Mini test $15 \times 4 = 60$ puandır; yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Birim uyarısı:** Kitap dinamikte ivme birimini çoğunlukla N/kg olarak yazar; kit m/s^2 kullanır. $1 \text{ N/kg} = 1 \text{ m/s}^2$ denkliği en az bir kez öğrencinin kendi elinden çıkmalıdır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Program önerisine uygun olarak yalnız tek cisimli örneklerle çalışılır. Önce iki oklu kartlar (zeminde duran, iple asılı) verilir; ÇK 5, 9 ve 10 atlanır. Kaynak listesi önce sözlü alınır, çizime sonra geçilir. Özel üçgenler dışında açı kullanılmaz.
Zenginleştirme	Aynı sahnenin iki farklı sınırla kartı çizilir (ÇK 9'daki gibi) ve hangi okun hangi karta gittiği savunulur. Özel olmayan açılarda (ör. 20°) rampadaki balyanın bileşenleri hesap makinesiyle bulunur. Sınıftaki bir nesnenin ölçekli kartı çizilip panoya asılır.
Erken biten grup	Tarama panosuna onuncu bir göz ekler: kendi kurduğu hatalı bir kart ve altında hatanın adı. Dil desteği gereken öğrenciye "serbest cisim diyagramı" yerine önce "kuvvet kartı" dedirtir; terim, çizim oturduktan sonra gelir.
D14 Saygı · D4 Dostluk	Aday kartlar tartışılırken kartı değil kararı eleştirmek; föyde görevlerin her istasyonda dönmesi.
D12 Sabır · E1.3 Azim	Ölçer okuması beklenenden sapınca denemeyi silmek yerine yinelemek; kartı liste bitmeden çizmemek.
OB4 · OB7	Sahnedeki karta ve karttan sahneye geçiş (ÇK 1, 12), numaralı okları kartlar arasında eşleştirme (ÇK 6), kareli ve eğime hizalı çizim alanı (ÇK 10, test 2).
Hafta 8 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Ağır bir balyayı iterken önce kımıldatmakta zorlanırsınız, kımıldadıktan sonra iş kolaylaşır. Balya dururken çizilen sürtünme oku ile kayarken çizilen aynı mıdır?" Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 8'de (FİZ.11.1.6) statik ve kinetik sürtünme kuvvetleri karşılaştırılırken açılır. Doğru cevap bu hafta beklenmez; aranan, okun büyüklüğünün duruma bağlı olabileceğinin sezilmesidir. "Sürtünme hep aynıdır" gibi tahminler silinmez, üstü çizilip yanına yenisi yazdırılır.

Balyayı Çevresinden Ayır

FİZ.11.1.5

a · kuvvetleri belirler

b · serbest cisim diyagramında gösterir

c · yasaları diyagramla yeniden ifade eder

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.14 · KB2.7

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta bileşke kuvvet ile hızın değişimi arasındaki bağları genelledik ve Newton'ın hareket yasalarına adlarını koyduk. Her soruda aynı yerde takıldık: hangi kuvvetleri toplayacağız? Bu kâğıdın aracı **serbest cisim diyagramıdır** (kısaca kart): cismi çevresinden ayırır, ona etki eden her kuvveti tek tek gösterir. Bu kâğıt, programın önerdiği serbest cisim diyagramı çalışma yaprağıdır; soruların türü madde madde değişir.

KARTIN DÖRT KURALI

- 1 · **Ayır.** Cisim çevresinden ayrılır ve bir nokta ile gösterilir; bütün oklar bu noktadan çıkar.
- 2 · **Say.** Cisme dokunan her şey bir ok verir; dokunmadan etki eden yer çekimi (ağırlık) da bir oktur.
- 3 · **Ayıkla.** Cismin başka cisimlere uyguladığı kuvvetler ve okların ortak sonucu (bileşke) karta girmez.
- 4 · **Ölçekle.** Bir karttaki oklar aynı ölçekle çizilir: iki katı olan kuvvetin oku iki kat uzundur. Okun adı ucunun yanına yazılır.

SENARYO DOSYASI · ADANA CEYHAN'DA BİR ÇIRÇIR FABRİKASININ BALYA AMBARI

Çukurova'da toplanan kütlü pamuk, Ceyhan'daki çirçir fabrikasında çiğitinden ayrılır; lif, preste sıkıştırılıp çelik çemberlerle bağlanarak balya olur. Ambarda balya dört iş görür: zeminde bekler, vinç kancasıyla kalkar, pnömatik iticiyle makaralı konveyörde sürülür, makaralı rampadan kamyon kasasına iner. Ambar şefinin tek kuralı vardır: **bir yük kımıldamadan önce onun kuvvet kartı doldurulur**. Şef, kartı yanlış dolduran işçiye yükü kaldırtmaz; bu kâğıt o kartların defteridir.

Veriler: Standart balyanın kütlesi **200 kg**'dır; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır, yani balyanın ağırlığı **$G = 2000 \text{ N}$** 'dur. Ambar zemini yataydır. Makaralı konveyörde ve makaralı rampada sürtünme ihmal edilir; beton zemin ve beton rampa pürüzlüdür. Halatların kütlesi ihmal edilir. Sahne ile kart yan yana verildiğinde sahnedeki cismin merkezindeki lacivert nokta, karttaki noktanın ta kendisidir.

Hattın başında bir balya zeminde kımıldamadan durmaktadır (Ş.1). **a)** Karttaki iki oku hangi cisim uygulamaktadır; hangisi balyaya dokunarak, hangisi dokunmadan etki eder? **b)** N oku G okuyla eşit uzunlukta çizilmiştir. Bu eşitlik neden zorunludur, hangi bilgiye dayanır? **c)** "Balyanın zemine uyguladığı kuvvet" bu karta yazılır mı? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **ç)** Balyanın üstüne 50 kg'lık bir pamuk tohumu çuvalı konuyor. Balyanın kartına hangi ok eklenir ve N kaç N olur? Çuvalın ağırlığı neden doğrudan balyanın kartına yazılmaz?



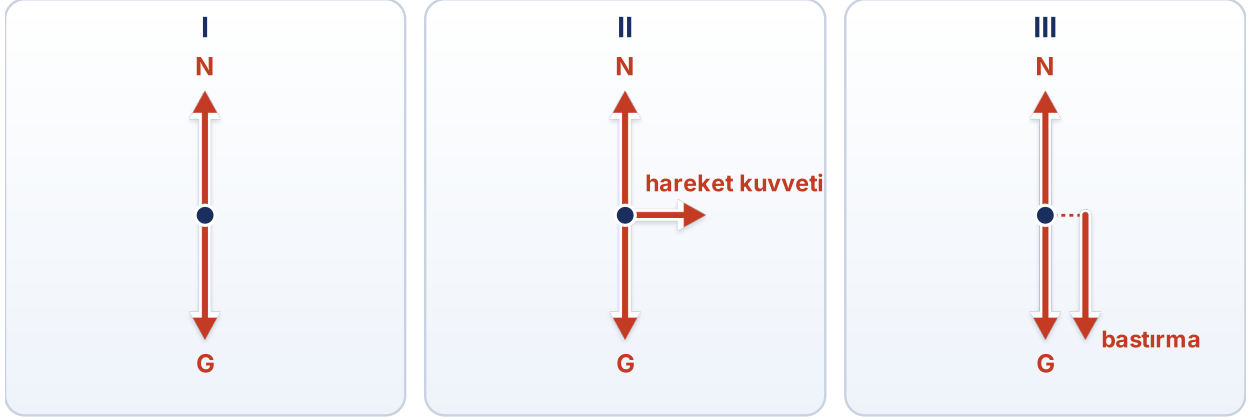
Ş.1 · duran balyanın sahnesi ve kartı · iki ok aynı ölçekle çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) N'yi **zemin** uygular ve balyaya dokunarak etki eder. G'yi **Dünya** (yer çekimi) uygular ve dokunmadan etki eder. **b)** Balya durgundur, hızı değişmemektedir; öyleyse karttaki okların toplamı sıfır olmalıdır. Düşeyde yalnız iki ok bulunduğu için ikisi eşit olmak zorundadır: $N = G = 2000 \text{ N}$. Eşitlik bir tanımdan değil, hızın değişmemesinden gelir. **c)** Yazılmaz. Bu kuvveti balya zemine uygular; kuvvet zemine etki ettiği için zeminin kartına aittir. **ç)** Çuval balyaya dokunur ve onu aşağı bastırır: karta aşağı yönlü "çuvalın bastırması" oku eklenir. Çuval durgun olduğundan bastırma 500 N'dur ve balyanın kartında $N - 2000 - 500 = 0$, yani **N = 2500 N** olur. Çuvalın ağırlığı Dünya'nın çuvala uyguladığı kuvvettir ve çuvalın kartına aittir; balyaya dokunan çuvalın kendisidir, balyaya geçen de çuvalın bastırmasıdır. İkisinin eşit çıkması çuvalın durgun olmasındandır.

2 Üç Aday Kart, Bir Doğru FİZ.11.1.5-b

İtici geri çekildikten sonra makaralı konveyörde sabit hızla sağa giden bir balya için üç öğrenci üç ayrı kart çizmiştir (Ş.2). **a)** Hangi kart dört kuralı eksiksiz ve fazlasız uygulamıştır? **b)** II'deki "hareket kuvveti" okunu hangi cisim uyguluyor? Bu ok neden karta girmez? **c)** III'teki "bastırma" okunu kim kime uyguluyor ve bu kartta neden yeri yoktur? **ç)** III'ü çizen öğrenci "aşağı iki ok, yukarı tek ok var; balya makaralara doğru hızlanmalı" diyor. Bu çıkarım kartın hangi kuralı çiğnendiği için yanlıştır?



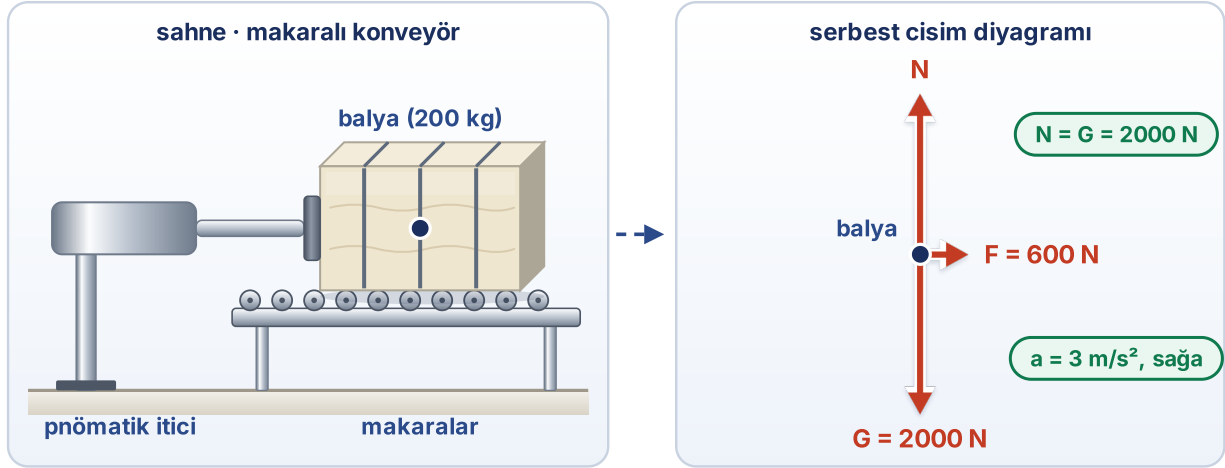
Ş.2 · aynı balya için üç aday kart · III'te aynı doğrultudaki iki ok yan yana çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) I numaralı kart. **b)** Hiçbir cisim uygulamaz. Balyaya yatayda dokunan bir şey yoktur (makaralarda sürtünme ihmal edilir), dokunmadan yatay etki eden bir şey de yoktur. Sabit hızla gitmeyi sürdürmek için kuvvet gerekmez; kaynağı gösterilemeyen ok karta girmez. **c)** Bu kuvveti balya makaralara uygular. Kuvvet makaralara etki ettiği için onların kartına aittir; balyanın kartına yalnız balyaya etki eden kuvvetler girer. **ç)** Üçüncü kural çiğnenmiştir: balyanın başka bir cisme uyguladığı kuvvet karta katılmıştır. Doğru kartta düşeyde yalnız N ve G vardır, ikisi eşittir ve düşeyde hız değişmez.

Hoca için · aday kartlar: Kartları tartışırken her okun yanına kaynağını yazdırın. II'yi savunan öğrenci çoğunlukla "balya gidiyor, öyleyse bir şey onu itiyor" der; soruyu ona geri çevirin: "Balya yatayda neye dokunuyor?" III'ü savunan öğrenciye iki kâğıt verin: birine balyayı, ötekine makaraları çizdirsin ve "bastırma" okunun hangi kâğıda ait olduğunu kendisi bulsun.

Makaralı konveyörde durgun duran balyayı pnömatrik itici **0,5 s** boyunca yatay **600 N** ile itmektedir (Ş.3). **a)** Kartı okuyarak balyaya etki eden kuvvetlerin ortak sonucunu büyüklüğü ve yönüyle bulunuz; N'nin değeri ni hangi oklardan çıkardığınızı yazınız. **b)** Balyanın ivmesi ve itmenin sonundaki hızı kaçtır? **c)** İtici geri çekildikten sonra balyanın kartı nasıl değışir, balya nasıl hareket eder? **ç)** İtici aynı 600 N'luk kuvveti yatay değil, yatayla aşığı doğru küçük bir açı yaparak uygulaysaydı karttaki hangi ok uzardı, ivme artar mıydı azalır mıydı? Hesap yapmadan gerekçelendiriniz.

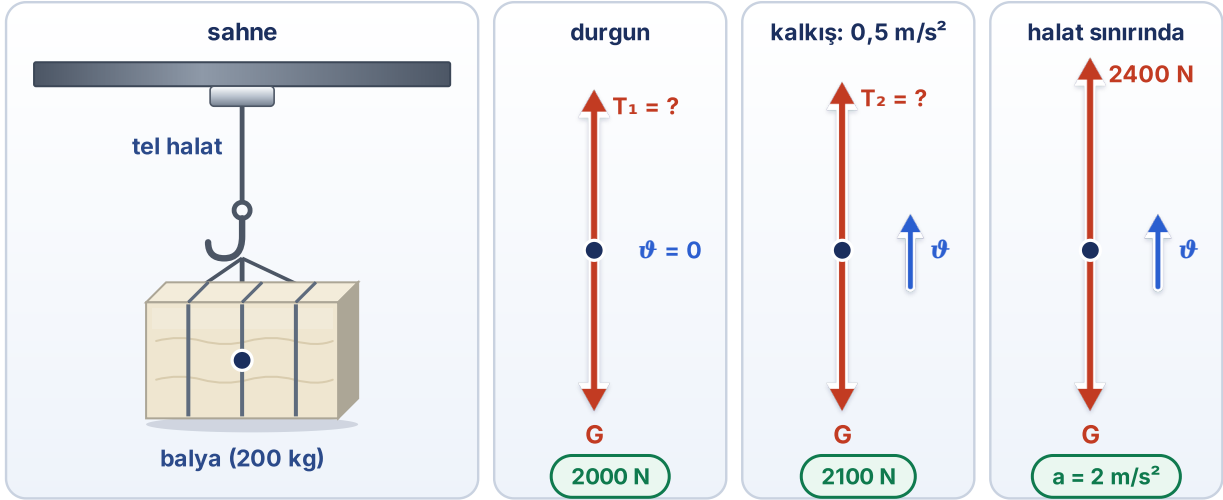


Ş.3 · iticinin balyayı sürdüğü an · karttaki oklar aynı ölçekle çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Balya düşeyde hareket etmediğine göre düşeydeki iki ok eşittir: **$N = G = 2000 \text{ N}$** . Yatayda tek ok vardır; ortak sonuç **600 N** , itme yönündedir. **b)** $a = 600 \div 200 = 3 \text{ m/s}^2$, itme yönünde; itmenin sonunda $\vartheta = 3 \cdot 0,5 = 1,5 \text{ m/s}$. **c)** F oku silinir; kartta yalnız N ve G kalır ve toplam sıfırdır. Balya **$1,5 \text{ m/s}$ ile sabit hızla** gitmeyi sürdürür; onu iten bir şey yoktur ve gerekmez. **ç)** Kuvvetin aşığı yönlü payı balyayı makaralara bastırır, bu yüzden **N uzar** (G'den büyük olur). Yatay pay 600 N'dan küçük kalır, dolayısıyla **ivme azalır**. Makaralarda sürtünme ihmal edildiği için N'nin büyümesi yatay hareketi etkilemez.

Balya vinç kancasına asılıdır (Ş.4). **a)** Balya kancada durgun beklerken halattaki gerilme T_1 kaç N'dur? **b)** Vinç balyayı kalkışta yukarı doğru $0,5 \text{ m/s}^2$ ivmeyle hızlandırırken T_2 kaç N olur? Karttaki T_2 okunun G okundan ne kadar uzun çizildiğini hesabınızla karşılaştırınız. **c)** Halatın etiketinde "en büyük çekme 2400 N" yazıyor. Operatör balyayı kaldırırken en fazla hangi ivmeyle hızlandırabilir? **ç)** Operatör kalkış ivmesini $0,5 \text{ m/s}^2$ 'den $0,25 \text{ m/s}^2$ 'ye indirirse halattaki kuvvet de yarıya iner mi? Kartın hangi parçasının değiştiğini göstererek cevaplayınız.



Ş.4 · kancadaki balya ve üç anın kartı · mavi ok hızın yönüdür

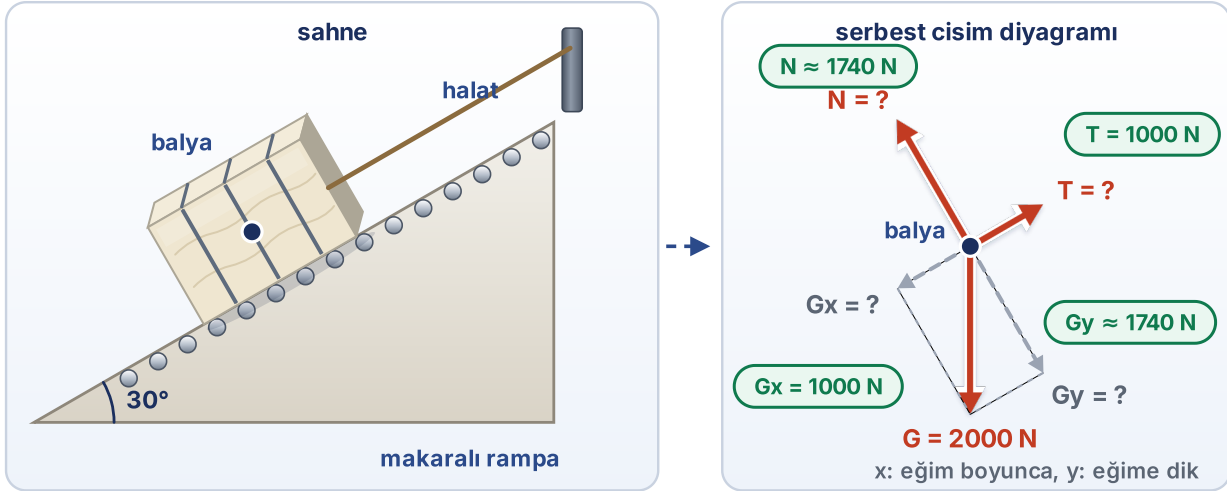
BEKLENEN CEVAP

a) Balya durgundur, toplam sıfırdır: $T_1 = G = 2000 \text{ N}$. **b)** Yukarıyı pozitif alarak kart: $T_2 - G = m \cdot a$, yani $T_2 = 2000 + 200 \cdot 0,5 = 2100 \text{ N}$. T_2 oku G okundan yalnız %5 uzundur; kartta bu fark küçük ama görünür olmalıdır. **c)** $2400 - 2000 = 200 \cdot a$, $a = 2 \text{ m/s}^2$. **ç)** Yarıya inmez. T oku iki paydan oluşur: ağırlığı karşılayan 2000 N'luk pay hiç değişmez, yalnız hızlandıran pay ($m \cdot a$) 100 N'dan 50 N'a iner; $T = 2050 \text{ N}$ olur. Ağırlık oku hiçbir durumda değişmez.

Hoca için · halatın iki payı: (ç) şıkında sınıfın önemli bir bölümü "ivme yarıya inerse halat kuvveti de yarıya iner" der; bu, F_{net} ile T'yi aynı şey sanmaktır. Tahtada T okunu iki renkle bölün: ağırlığı karşılayan uzun parça ve hızlandıran kısa parça. Yalnız kısa parça ivmeyle değişir. Hafta 6'da asansör kabinindeki okumalar için kurulan bağ burada halatın kartında yeniden ifade edilir.

5 Makaralı Rampada Tutulan Balya FİZ.11.1.5-b

Kamyona yüklenecek balya 30° eğimli makaralı rampada, rampaya paralel bir halatla tutulmaktadır (Ş.5); makaralarda sürtünme ihmal edilir ($\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ \approx 0,87$). **a)** Ağırlığın eğim boyunca (x) ve eğime dik (y) bileşenlerini bulunuz. Bu bileşenler karta neden ayrı ok olarak girmez? **b)** Balya kaymadan durduğuna göre halattaki gerilme kaç N'dur? **c)** Rampanın balyaya uyguladığı normal kuvvet kaç N'dur, ağırlığa eşit midir? **ç)** Halat koparsa balya hangi ivmeyle hareket eder? Kütlesi iki katı olan bir yükte bu ivme değişir mi?



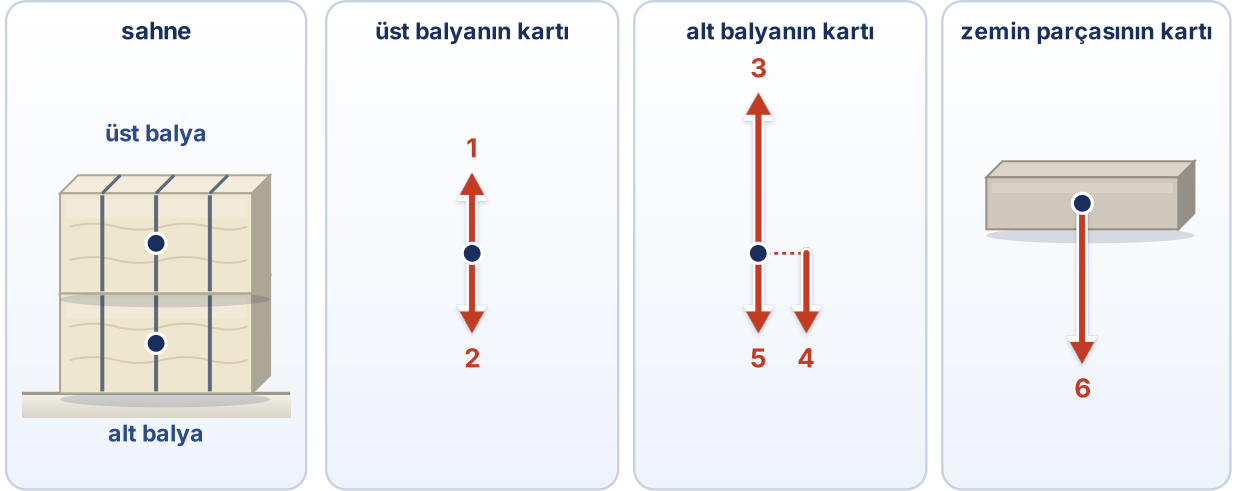
Ş.5 · rampadaki balya ve kartı · ağırlığın bileşenleri kesikli çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) $G_x = 2000 \cdot 0,5 = 1000 \text{ N}$, eğim boyunca aşağı; $G_y = 2000 \cdot 0,87 \approx 1740 \text{ N}$, eğime dik ve yüzeye doğru. Bileşenler ağırlığın yerine geçer; ağırlıkla birlikte ayrı ok olarak çizilirse aynı etki iki kez sayılır. Bu yüzden kesikli gösterilir. **b)** Eğim boyunca toplam sıfırdır: $T = G_x = 1000 \text{ N}$. **c)** Eğime dik toplam sıfırdır: $N = G_y \approx 1740 \text{ N}$; ağırlığa eşit değildir, ondan küçüktür. **ç)** Eğim boyunca yalnız G_x kalır: $a = 1000 \div 200 = 5 \text{ m/s}^2$, eğim boyunca aşağı. Kütle iki katına çıkınca G_x de iki katına çıkar; $a = g \cdot \sin 30^\circ = 5 \text{ m/s}^2$ değişmez.

Hoca için · bileşenler: Bileşenleri kesikli çizdirin ve ağırlıkla birlikte saymayın. Rampadaki balyada N'yi 2000 N yazan öğrenciye kartını cetvelle ölçtürün: G oku 5 cm çizildiyse eğime dik pay yaklaşık 4,35 cm, eğim boyunca pay 2,5 cm çıkar. Ağırlığın yalnız bir payı yüzeye bastırır; N o payı karşılar.

Ambarda iki balya üst üste zeminde durmaktadır. Şef üst balyanın ve alt balyanın kartlarını tam, zemin parçasının kartını ise yalnız balyalardan gelen okla çizip okları numaralamıştır (Ş.6). **a)** 1–6 numaralı okların her birinin adını ve kaynağını "kim, kime" diye yazınız. **b)** Oklardan etki-tepki çiftlerini eşleştiriniz. Hangi okların etki-tepki eşi bu üç kartta yoktur, nerededir? **c)** Alt balyanın kartındaki üç okun toplamının sıfır olması ile 1 ve 4 numaralı okların eşit olması aynı yasadan mı gelir? Her birinin dayandığı yasayı yazınız. **ç)** Zemin alt balyayı kaç N ile iter? Bu değeri hangi karttan, hangi oklarla bulduğunuzu gösteriniz.



Ş.6 · istif ve üç kart · kartlar aynı ölçeklidir; alt balyanın kartında aynı doğrultudaki iki ok yan yana çizilmiştir; zemin parçasının ağırlığı ve alttaki toprağın itmesi gösterilmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) 1: alt balyanın üst balyayı yukarı itmesi. 2: Dünya'nın üst balyayı çekmesi (ağırlık). 3: zeminin alt balyayı yukarı itmesi. 4: üst balyanın alt balyaya bastırması. 5: Dünya'nın alt balyayı çekmesi (ağırlık). 6: alt balyanın zemine bastırması. **b)** 1 ile 4 ve 3 ile 6 etki-tepki çiftidir; her çiftin üyeleri iki ayrı karttadır. 2 ile 5'in eşleri, balyaların Dünya'yı çekmesidir ve Dünya'nın kartındadır. **c)** Aynı yasadan gelmez. Alt balyanın kartında toplamın sıfır olması, balyanın durgun olmasından, yani **eylemsizlik** yasasından gelir. 1 ile 4'ün eşitliği **etki-tepki** yasasındandır ve balyalar hızlansaydı da geçerli olurdu. **ç)** Alt balyanın kartı: $3 = 4 + 5 = 2000 + 2000 = 4000 \text{ N}$. 4'ün değeri üst balyanın kartından ($1 = 2 = 2000 \text{ N}$) ve etki-tepki eşitliğinden gelir.

Vardiya boyunca ambarda karşılaşılan etkiler çizelgeye alınmıştır. **a)** Her satır için etkinin balyaya dokunarak mı, dokunmadan mı geldiğini ve balyanın kartına girip girmeyeceğini yazınız. Bir satır iki seçeneğe de uymuyorsa "hiçbiri" yazınız. **b)** Karta girmeyen satırlar hangileridir? Her birini kartın bir kuralıyla gerekçelendiriniz. **c)** Balya kancadan kurtulup düşerken (hava direnci ihmal) kartında hangi satırlar kalır? Bu kart balyanın hareketi hakkında ne söyler?

No	Etki	Dokunarak mı, dokunmadan mı?	Balyanın kartına girer mi?
1	Dünya'nın balyayı çekmesi	dokunmadan	girer
2	Zeminin balyayı yukarı itmesi	dokunarak	girer
3	Vinç halatının balyayı çekmesi	dokunarak	girer
4	Balyanın zemine bastırması	dokunarak	girmez, zeminin kartına
5	Balyanın Dünya'yı çekmesi	dokunmadan	girmez, Dünya'nın kartına
6	Balyaya etki eden kuvvetlerin bileşkesi	hiçbiri, kaynağı yok	girmez, okların toplamıdır

BEKLENEN CEVAP

b) 4, 5 ve 6. satırlar karta girmez. 4 ile 5, balyanın başka cisimlere uyguladığı kuvvetlerdir; zeminin ve Dünya'nın kartına aittir. 6 bir kaynağın uyguladığı kuvvet değil, çizilmiş okların toplamıdır; karta eklenirse aynı etkiler iki kez sayılır. **c)** Yalnız **1. satır** kalır: kartta tek ok, G vardır. Toplam 2000 N aşağıdır ve ivme $2000 \div 200 = 10 \text{ m/s}^2$, yani g'dir. Kart, balyanın serbest düştüğünü söyler; bu, Hafta 2–3'te veriden bulduğumuz sonuçla aynıdır.

8

Yasaları Kartın Diliyle Yaz FİZ.11.1.5-c

Bu kâğıtta çizdiğiniz kartları çizelgede toplayınız. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Toplamı sıfır olan satırlardan eylemsizlik yasasını karttaki oklarla anlatan bir cümle yazınız; cümleinizde "hız" değil "hızın değişimi" geçsin. **c)** Toplamı sıfır olmayan satırlardan dinamiğin temel yasasını, ivmenin yönünü de söyleyen bir cümleyle yazınız. **ç)** 6. maddedeki kartlardan etki-tepki yasasını "iki ayrı kart" ifadesini kullanarak yazınız. **d)** Bir arkadaşınız "kartında ok bulunan her cisim hızlanır" diyor. Çizelgenin hangi satırları bu iddiayı çürütür? Her biri için nedenini yazınız.

Durum	Okların toplamı	Hız nasıl değişir?	Uyan yasa
1. madde · zeminde duran balya	sıfır	değişmez, durgun kalır	eylemsizlik
3. madde · itme sürerken	600 N, itme yönünde	artar, 3 m/s^2	dinamiğin temel yasası
3. madde · itici çekildikten sonra	sıfır	değişmez, $1,5 \text{ m/s}$	eylemsizlik
4. madde · kalkışta yükselen balya	100 N, yukarı	artar, $0,5 \text{ m/s}^2$	dinamiğin temel yasası
5. madde · rampada tutulan balya	sıfır	değişmez, durgun kalır	eylemsizlik

BEKLENEN CEVAP

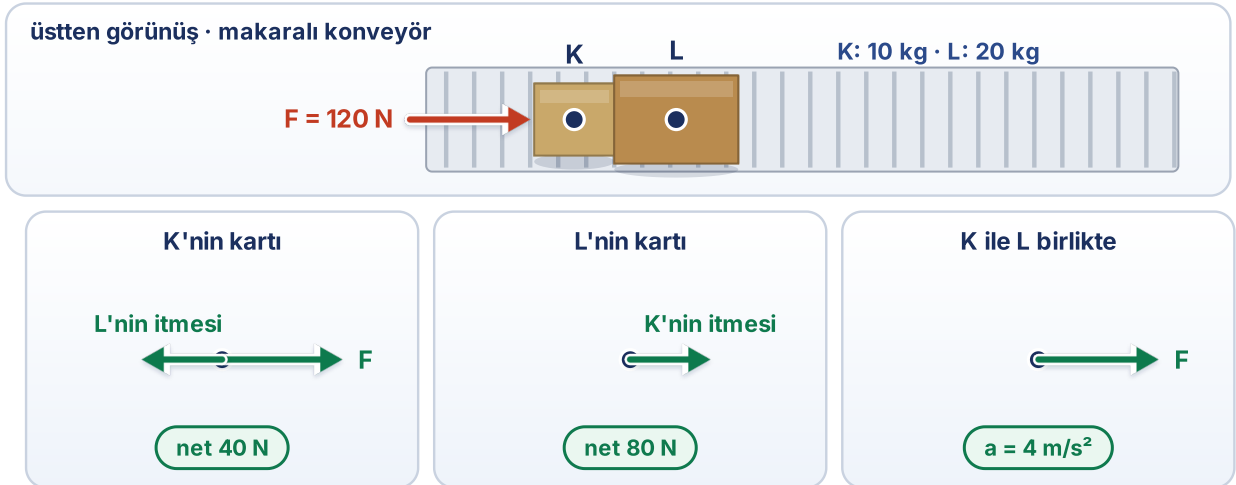
b) "Karttaki okların vektörel toplamı sıfırsa cismin hızında değişim olmaz: duruyorsa durur, gidiyorsa aynı hızla ve aynı yönde gider." c) "Karttaki okların toplamı sıfır değilse cismin ivmesi bu toplamla aynı yöndedir ve büyüklüğü toplamın kütleye bölümüdür ($F_{\text{net}} = m \cdot a$)." ç) "İki cismin birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür; biri bir cismin kartında, öbürü öteki cismin kartında, yani iki ayrı karttadır." d) Toplamı sıfır olan üç satır: 1. madde (kartta iki ok var ama balya durgun kalır), 3. maddenin itici çekildikten sonraki satırı (balya iki oklu kartıyla sabit hızla gider) ve 5. madde (üç ok var ama balya kımıldamaz). Hızı değiştiren ok sayısı değil, okların toplamıdır.

Ara denetim: Bir kartına "hareket", "bileşke" ya da cismin başkasına uyguladığı bir kuvvet için ok çizdin mi? Çizdiysen her okun yanına "bunu kim uyguluyor?" diye sor; kaynağını söyleyemediğin okun üstünü çiz.

9

İki Koli, Üç Kart FİZ.11.1.5-b

Laboratuvara gidecek pamuk numunesi kolileri makaralı konveyörde elle sürülmektedir: 10 kg'lık K kolisi, 20 kg'lık L kolisinin arkasındadır ve ona değer; işçi K'yi yatay **120 N** ile iter (Ş.7, üstten görünüş). Her kolide düşeydeki G ile N birbirini dengeler; sayfaya dik oldukları için üstten görünüşteki kartlara çizilmez. a) K'nin, L'nin ve iki koliyi tek cisim sayan "K ile L birlikte" kartlarına yatay okları çiziniz ve çizelgeyi doldurunuz. b) "K ile L birlikte" kartında hangi oklar yoktur, neden? c) Bu karttan ortak ivmeyi, L'nin kartından K'nin L'yi itme kuvvetini bulunuz. K'nin kartındaki "L'nin itmesi" kaç N'dur, neden? ç) İşçi aynı 120 N ile bu kez L'yi öbür taraftan itseydi iki koli arasındaki kuvvet kaç N olurdu? Hangi kolinin itildiği neden önemlidir?



Ş.7 · üstten görünüş ve üç boş kart · kartlardaki okları sen çezeceksin

Kart	Yatay oklar (adı, büyüklüğü, yönü)	Toplam	İvme
K'nin kartı	F = 120 N ileri; L'nin itmesi 80 N geri	40 N ileri	4 m/s²
L'nin kartı	K'nin itmesi 80 N ileri	80 N ileri	4 m/s²
K ile L birlikte	F = 120 N ileri	120 N ileri	4 m/s²

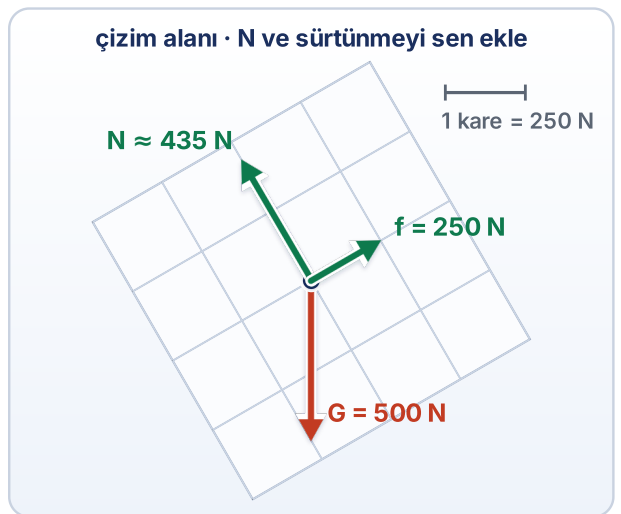
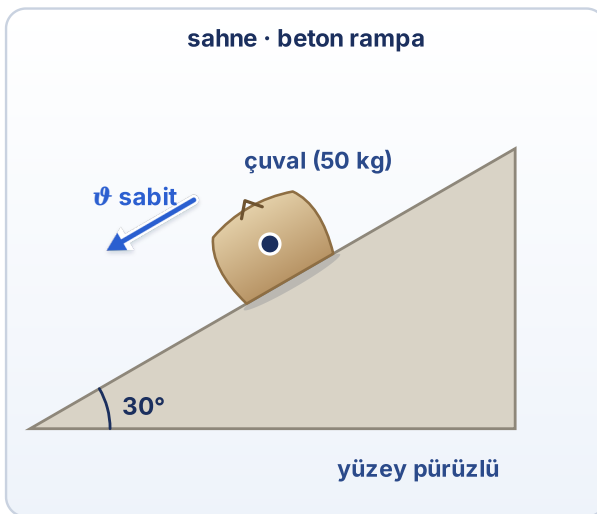
BEKLENEN CEVAP

a) K'nin kartı: ileri yönde $F = 120 \text{ N}$ ve geri yönde "L'nin itmesi". L'nin kartı: yalnız ileri yönde "K'nin itmesi". Birlikte kartı: yalnız ileri yönde F . b) K ile L'nin birbirine uyguladığı kuvvetler yoktur. Bu iki kuvvet sınırın içinde kalır, bir etki-tepki çiftidir ve toplandığında birbirini götürür; bütününe kartına yalnız dışarıdan gelen F girer. c) Koliler birbirine değip birlikte gittiği için ivmeleri ortaktır: $a = 120 \div 30 = 4 \text{ m/s}^2$. L'nin kartı: K'nin itmesi = $20 \cdot 4 = 80 \text{ N}$. K'nin kartındaki geri yönlü ok da **80 N**'dur, çünkü etki-tepki çiftinin öbür üyesidir. Denetim: K için $120 - 80 = 40 \text{ N} = 10 \cdot 4$. ç) İvme yine 4 m/s^2 'dir; ama bu kez aradaki kuvvet öndeki K'yi hızlandırır: $10 \cdot 4 = 40 \text{ N}$. Aradaki kuvvet öndeki koliyi hızlandırmaya yetecek kadardır; önde ağır koli varsa aradaki kuvvet büyük olur.

10

Kartı Sen Doldur FİZ.11.1.5-b

Pürüzlü beton rampada (30°) 50 kg 'lık bir pamuk tohumu çuvalı **sabit hızla** aşağı kaymaktadır (Ş.8). Çizim alanında ağırlık verilmiştir; kareler eğime göre dizilidir ve bir kare 250 N 'luk kuvveti gösterir. Gerekirse $\sin 30^\circ = 0,5$ ve $\cos 30^\circ \approx 0,87$ değerlerini kullanınız. a) Çuvalın kartını tamamlayınız: eksik okları ölçekli çiziniz, adlarını uçlarına yazınız ve çizelgeyi doldurunuz. b) Sürtünme okunun yönünü ve uzunluğunu hangi bilgiye dayanarak seçtiniz? Kaç kare çizdiniz? c) Normal kuvvet okunu kaç kare çizdiniz; ağırlık okundan kısa mı? ç) Çuval aynı rampada hızlanarak kaysaydı sürtünme okunu nasıl çizerdiniz?



Ş.8 · sabit hızla kayan çuval ve eğime hizalı çizim alanı

Ok	Yönü	Uzunluğu (kare)	Büyüklüğü (N)
G	düşey, aşağı	2	500
N	eğime dik, yüzeyden dışa	yaklaşık 1,7	yaklaşık 435
f	eğim boyunca yukarı	1	250

BEKLENEN CEVAP

a) Eksik iki ok vardır: rampanın **normal kuvveti N**, eğime dik ve yüzeyden dışa doğru; rampanın **sürtünmesi f**, eğim boyunca yukarı. b) Çuval sabit hızla kaydığı için eğim boyunca toplam sıfırdır: $f = G \cdot \sin 30^\circ = 500 \cdot 0,5 = 250$ N, yani **1 kare**. Sürtünme kaymaya karşı koyduğu için eğim boyunca yukarı çizilir. c) $N = G \cdot \cos 30^\circ \approx 435$ N, yani yaklaşık **1,7 kare**; ağırlık okundan (2 kare) kısadır. ç) Hızlanarak kayıyorsa eğim boyunca toplam aşağı yönlü olmalıdır: sürtünme oku **1 kareden kısa** çizilir, N değişmez. Sürtünmenin büyüklüğünü neyin belirlediği Hafta 8–9'un konusudur.

11 Tarama Panosu · Dokuz Kart FİZ.11.1.5-b · ölçme aracı

Her gözde bir durum ve o durum için çizilmiş bir kart vardır; oklar yalnız kendi gözünde ölçeklidir. Buzlu yüzeylerde sürtünme ihmal edilir, halı pürüzlüdür. Kararlarınızı çizelgeye göz numaralarıyla yazınız ve her kararın yanına "kim, kime, hangi yönde" diye tek satırlık gerekçe ekleyiniz. a) Hangi gözlerdeki kart eksiksiz ve fazlasızdır? b) Hangi gözlerde karta ait olmayan bir ok vardır? Okun adını ve neden ait olmadığını yazınız. c) Hangi gözlerde eksik ok vardır? Eksik okun adını ve kaynağını yazınız.

1

iple asılı duran lamba

2

zeminde duran kasa

3

buzlu rampada iple tutulan kasa

4

buzda sabit hızla kayan kasa

5

halıda sabit hızla itilen kasa

6

iple asılı duran lamba

7

zeminde duran kasa

8

halıda sabit hızla itilen kasa

9

iki iple asılı duran tabela

Ş.9 · dokuz gözlü tarama panosu · 7. gözde aynı doğrultudaki iki ok yan yana çizilmiştir

Karar	Göz numaraları	Okun adı ve gerekçesi (kim, kime, hangi yönde)
Eksiksiz ve fazlasız	1, 3, 5, 9	her okun kaynağı var, eksik kaynak yok
Fazla ok var	4, 7	4: hareket, kaynağı yok; 7: bastırma, zeminin kartına ait
Eksik ok var	2, 6, 8	2: zeminin N'si; 6: Dünya'nın G'si; 8: halının f'si

BEKLENEN CEVAP

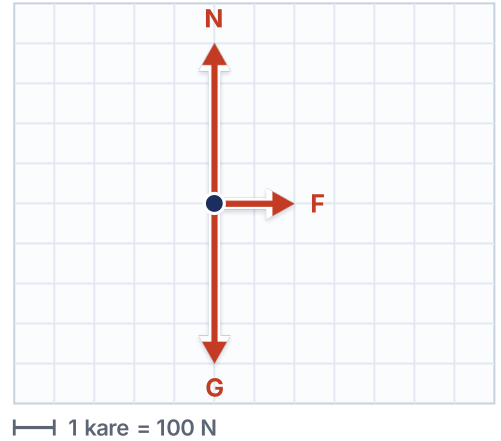
a) 1, 3, 5 ve 9. b) 4: "hareket" okunun kaynağı yoktur; buzda sabit hızla kayan kasayı hiçbir şey ileri itmez. 7: "bastırma" oku kasanın zemine uyguladığı kuvvettir, zeminin kartına aittir. c) 2: zeminin kasayı yukarı iten normal kuvveti N eksiktir. 6: Dünya'nın lambayı aşağı çeken ağırlığı G eksiktir. 8: halının itmeye ters sürtünmesi f eksiktir; hız sabit olduğuna göre bu ok F ile eşit uzunlukta olmalıdır.

12

Karttan Sahneye Geri Dön

Beceri · OB4 Görsel Okuryazarlık

Yandaki kart 40 kg'lık bir cisme aittir (1 kare = 100 N). a) Karttan cismin ivmesini büyüklüğü ve yönüyle bulunuz. b) Bu karta uyan iki ayrı gerçek durum yazınız: birinde cisim sağa, öbüründe sola gidiyor olsun. İki durumda hızın nasıl değiştiğini belirtiniz. c) Kart tek başına cismin hangi yöne gittiğini söyleyebilir mi? Neyi kesin olarak söyler?



Ş.10 · sahnesi verilmemiş bir kart

BEKLENEN CEVAP

a) N ile G 4'er kare, yani 400'er N'dur ve birbirini götürür; F 2 kare, yani 200 N'dur. $a = 200 \div 40 = 5 \text{ m/s}^2$, sağa. b) Örnek: sürtünmesiz yatay rayda durgun başlayıp sağa itilen bir araba **sağa hızlanır**; sola doğru kayarken önüne geçen bir işçinin sağa ittiği bir araba ise **sola giderken yavaşlar**. Gerekçesi doğru olan her örnek kabul edilir. c) Söyleyemez. Kart yalnız ivmeyi, yani hızın değişiminin yönünü ve büyüklüğünü kesin olarak söyler: 5 m/s^2 , sağa.

Bir öğrenci aşağıdaki soruyu kart çizmeden çözmüştür. *Soru:* "Buz tutmuş, sürtünmesi ihmal edilen bir zeminde 40 kg'lık bir kasa, yatayla 30° yukarı açı yapan bir halatla 200 N'luk kuvvetle çekiliyor. Kasanın ivmesi kaç m/s^2 'dir? ($\cos 30^\circ \approx 0,87$)" *Çözüm:* (1) $F_{\text{net}} = m \cdot a$ yazılır. (2) Kasayı yalnız halat çektiğine göre $F_{\text{net}} = 200 \text{ N}$ 'dur. (3) $a = 200 \div 40 = 5 \text{ m/s}^2$. **a)** Çözümün ilk yanlış adımı hangisidir? Hatayı adlandırınız. **b)** Öğrenci kasanın kartını çizseydi hangi oklar bu hatayı önlerdi? Doğru ivmeyi bulunuz. **c)** Net kuvvet gerektiren bir problemin çözümünde serbest cisim diyagramı çizmenin iki katkısını yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) (2). adım: bileşke kuvvet tek bir kuvvetle eşitlenmiş ve kuvvetin doğrultusu hesaba katılmamıştır. Bileşke, karttaki bütün okların vektörel toplamıdır. **b)** Kartta üç ok vardır: eğik T, düşey G ve düşey N. G ile N'nin düşeyde T'nin yukarı payıyla birlikte dengede olduğunu görünce yalnız T'nin yatay payının kalacağı anlaşılır: $F_{\text{net}} = 200 \cdot 0,87 = 174 \text{ N}$, $a = 174 \div 40 \approx 4,35 \text{ m/s}^2$. Kart ayrıca $N = 400 - 100 = 300 \text{ N}$ olduğunu, yani zeminin kasayı ağırlığından az ittiğini gösterir. **c)** Örnekler: toplanacak kuvvetleri eksiksiz ve fazlasız gösterir; her doğrultuda hangi okun ya da payın toplama gireceğini belirler; sonuç ok uzunluklarıyla karşılaştırılarak denetlenebilir. İki gerekçeli katkı tam puandır.

Beton zeminde duran bir balyayı bir işçi yavaş yavaş artan bir kuvvetle itiyor. Balya önce kımıldamıyor, sonra kaymaya başlıyor ve işçi onu sabit hızla sürüyor. **a)** Balya kımıldamazken kartında bir sürtünme oku var mıdır? Varsa uzunluğu neye eşittir? Balya kaymaya başladıktan sonra sürtünme oku, kaymadan hemen önceki en uzun hâliyle aynı mıdır? Tahmininizi iki cümleyle yazınız ve bu tahmini hangi ölçümle sınavabileceğinizi ekleyiniz. **b)** Bu kâğıda başlarken kartınıza koyduğunuz ama şimdi çıkardığınız bir ok var mı? Okun adını, neden çıkardığınızı ve sizi değiştiren maddenin numarasını yazınız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen, sürtünme okunun uzunluğunun duruma bağlı olabileceği sezgisidir: "kımıldamazken itmeye eşit olmalı, çünkü toplam sıfır" ya da "kaydıktan sonra biraz kısalıyor olabilir, çünkü sürmek kımıldatmaktan kolay". Ölçüm önerisi olarak kuvvetölçerle çekme ve okumayı kaydetme beklenir. Doğru terim ve tam gerekçe bu hafta beklenmez; kâğıtlar toplanıp saklanır ve Hafta 8'de açılır. (b) için beklenen, "hareket kuvveti", "bastırma" ya da "bileşke" gibi bir okun adının, çıkarılma gerekçesinin ve madde numarasının yazılmasıdır. Kâğıttaki cümlelerin kopyası kabul edilmez.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her okun yanına kaynağını söyleyebiliyor musun? Söyleyemediğin okun üstünü çiz.
- Kartlarında N'yi bir yerde ezberden G'ye eşit aldın mı? Eşitliği öteki oklardan ya da ivmeden çıkardığını göster.
- Her kuvvetin yanında N, her ivmenin yanında m/s^2 ve yönü var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Kartın dört kuralını defterinin ilk sayfasına kendi cümlelerinle yaz; 8. maddede yazdığın üç yasa cümlesini altına ekle. 14. maddedeki tahminini silme; gelecek hafta sürtünme okunun iki ayrı hâlini karşılaştırırken açacağız.

Mini Test · Serbest Cisim Diyagramı

FİZ.11.1.5

 $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. Hava direnci ihmal edilir. Kartlardaki oklar kendi kartında aynı ölçeklidir.

Ad-Soyad: _____

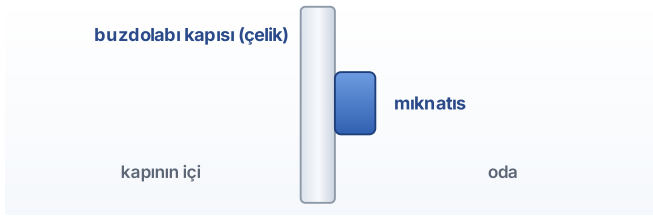
Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Buzdolabı Kapısındaki Mıknatıs

Çelik bir buzdolabı kapısının dış yüzüne yapıştırılmış mıknatıs kımıldamadan durmaktadır. Mıknatısın serbest cisim diyagramında kaç ok bulunur ve bunların kaç mıknatısa dokunmadan etki eder?



kapı ve mıknatıs, yandan kesit

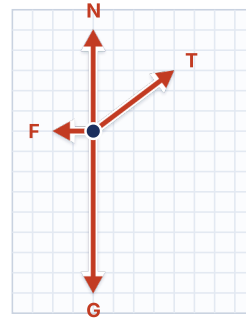
- A) 2 ok; ikisi de dokunmadan etki eder
- B) 3 ok; biri dokunmadan etki eder
- C) 3 ok; ikisi dokunmadan etki eder
- D) 4 ok; ikisi dokunmadan etki eder**
- E) 5 ok; ikisi dokunmadan etki eder

CEVAP: D

Önce kaynaklar ayrılır. Mıknatısa dokunan tek cisim kapıdır ve iki etki verir: mıknatıs kapıdan dışarı iten normal kuvvet ile mıknatısın aşağı kaymasını önleyen sürtünme. Dokunmadan etki eden iki kaynak vardır: Dünya (ağırlık, aşağı) ve çelik kapının manyetik çekimi (kapıya doğru). Sonra denge denetlenir: düşeyde sürtünme ağırlığı, yatayda normal kuvvet manyetik çekimi götürür. Kartta **4 ok** vardır ve **ikisi** dokunmadan etki eder.

2 Kareli Zemindeki Kart

Yatay ve sürtünmesiz bir zemindeki 40 kg'lık kasaya biri eğik, biri yatay iki halat bağlıdır; kasanın kartı kareli zemine çizilmiştir. Kasaya etki eden bileşke kuvvet ve kasanın ivmesi hangisidir?



T: eğik halat
F: yatay halat
N: zeminin kuvveti
G: ağırlık

1 kare = 50 N

kasanın kartı · 1 kare = 50 N

- A) 100 N, sağa; 2,5 m/s²**
- B) 150 N, sağa; 3,75 m/s²
- C) 200 N, sağa; 5 m/s²
- D) 100 N, sağa; 0,25 m/s²
- E) Sıfır; kasa zeminde kaldığı için dengededir

CEVAP: A

Önce düşey doğrultu denetlenir: yukarıda N (5 kare, 250 N) ile T'nin düşey payı (3 kare, 150 N), aşağıda G (8 kare, 400 N) vardır; toplam sıfırdır, kasa zeminden kalkmaz. Sonra yatay doğrultu toplanır: T'nin yatay payı 4 kare (200 N) sağa, F 2 kare (100 N) sola; bileşke **100 N, sağa**. İvme $a = 100 \div 40 = 2,5 \text{ m/s}^2$, sağa.

Çeldiriciler: 150 N diyen, eğik halatın tamamını (5 kare, 250 N) yatay pay sanır. 200 N diyen, soldaki halatı toplamaya

Çeldiriciler: "2 ok; ikisi de dokunmadan" diyen, yalnız çeken etkileri kuvvet sayar ve kapının iki temas etkisini atlar. "3 ok; biri dokunmadan" diyen, mıknatıs çekimini bir kuvvet olarak görmez ve dokunmadan etki edeni yalnız yer çekimi sanır. "3 ok; ikisi dokunmadan" diyen, sürtünmeyi unuttur; o zaman düşeyde yalnız ağırlık kalır ve mıknatıs kayardı. "5 ok" diyen, mıknatısın kapıyı çekmesini de ekler, yani etki-tepki çiftinin öbür üyesini aynı karta koyar.

3 Batman'da Kule Vinci

Batman'daki bir inşaatta kule vinci, halatına asılı 300 kg'lık tuğla paletini önce sabit hızla çatıya yükseltiyor; palet boşaltılmadan geri gönderilince onu sabit hızla indiriyor. Halatın palete uyguladığı kuvvet yükselişte T_1 , inişte T_2 'dir. T_1 ve T_2 için hangisi doğrudur?

- A) $T_1 > 3000 \text{ N}$; $T_2 = 3000 \text{ N}$
- B) $T_1 = 3000 \text{ N}$; $T_2 < 3000 \text{ N}$
- C) $T_1 > 3000 \text{ N}$; $T_2 < 3000 \text{ N}$
- D) $T_1 = T_2 < 3000 \text{ N}$
- E) $T_1 = T_2 = 3000 \text{ N}$

CEVAP: E

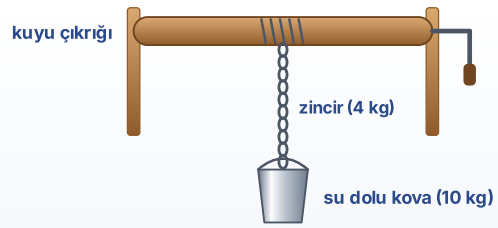
Önce hareketten ivmeye gidilir: iki evrede de hız sabittir, ivme sıfırdır. Sonra kart okunur: paletin kartında yalnız yukarı yönlü T ve aşağı yönlü $G = 3000 \text{ N}$ vardır; toplam sıfır olacağına göre iki evrede de $T = G$, yani $T_1 = T_2 = 3000 \text{ N}$. Halat kuvvetini hızın yönü değil ivme belirler.

Çeldiriciler: " $T_1 > 3000 \text{ N}$; $T_2 = 3000 \text{ N}$ " diyen, yükselen cismi yukarı iten fazladan bir kuvvet gerektiğini sanır. " $T_1 = 3000 \text{ N}$; $T_2 < 3000 \text{ N}$ " diyen, inerken ağırlığın halata "yardım ettiğini" düşünür. " $T_1 > 3000 \text{ N}$; $T_2 < 3000 \text{ N}$ " diyen, iki yanılgıyı birleştirir: hızın

katmaz. $0,25 \text{ m/s}^2$ diyen, bileşkeyi kütleye değil ağırlığa (400 N) böler. "Sıfır" diyen, kasanın zeminde kalmasını iki doğrultuda birden denge sanır; düşeyde denge, yatayda ivme vardır.

4 Kuyudaki Zincir

Bir köy kuyusunun çıkığına bağlı 4 kg'lık zincirin ucunda 10 kg'lık su dolu kova durgun asılıdır. Zincirin kovaya uyguladığı kuvvet ile zincirin çıkığına bağlı üst ucundaki gerilme hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



çıkık, zincir ve kova

- A) 100 N ve 100 N
- B) 140 N ve 140 N
- C) 100 N ve 40 N
- D) 100 N ve 140 N
- E) 140 N ve 100 N

CEVAP: D

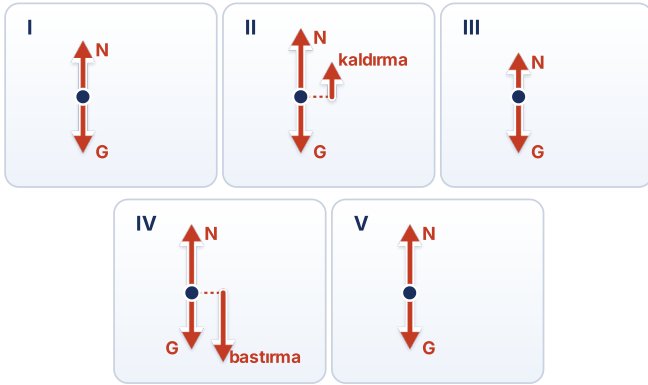
Önce kovanın kartı kurulur: kovaya zincir (yukarı) ve Dünya (aşağı, 100 N) etki eder; kova durgun olduğuna göre zincirin kovaya uyguladığı kuvvet **100 N**'dur. Sonra zincir tek başına ayrılır: zincirin kartında üst uçtan yukarı çekme, kovanın zinciri aşağı çekmesi (etki-tepki gereği 100 N) ve zincirin kendi ağırlığı (40 N) vardır. Zincir durgun olduğuna göre üst uçtaki gerilme $100 + 40 = 140 \text{ N}$ 'dur. Kütlesi ihmal edilemeyen bir zincirde gerilme her yerde aynı değildir.

Çeldiriciler: "100 N ve 100 N" diyen, zinciri hafif bir ip gibi düşünür ve kendi ağırlığını unuttur. "140 N ve 140 N" diyen, zincirin ağırlığını kovaya da yükler. "100 N ve 40 N"

yönünü ivmenin yönü sanır. " $T_1 = T_2 < 3000$ N" diyen, hareket eden cisimde ağırlığın bir bölümünü hızın taşıdığını sanır.

5 Yükselen Platformdaki Alet Çantası

Bir inşaatta makaslı yükseltici platformun tabanına konan alet çantası, platform yukarı doğru hızlanarak kalkarken platformla birlikte hareket etmektedir. Beş öğrencinin çizdiği kartlar şekildedir; aynı doğrultudaki iki ok yan yana çizilmiştir. Hangi kart doğrudur?



alet çantası için beş aday kart

- A) I B) II
C) III D) IV
E) V

CEVAP: E

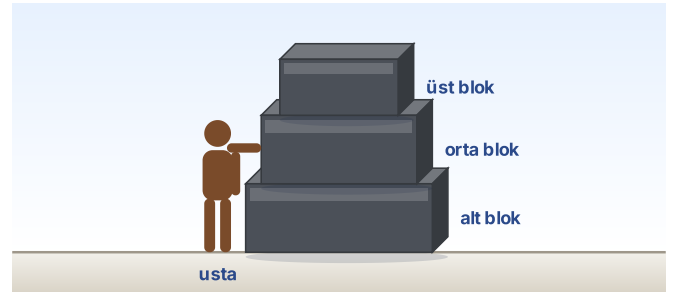
Önce kaynaklar sayılır: çantaya yalnız platform tabanı dokunur (normal kuvvet N, yukarı) ve dokunmadan Dünya etki eder (G, aşağı); kartta iki ok olmalıdır. Sonra uzunluklar karşılaştırılır: çanta yukarı doğru hızlandığına göre ivme yukarıdır ve toplam da yukarı olmalıdır, yani $N > G$. Bu iki koşulu birlikte sağlayan kart V'tir.

Çeldiriciler: I'i seçen, hızın değiştiğini hesaba katmaz ve N'yi ağırlığın kopyası sanır. II'yi seçen, platformun "kaldırma" sını N'den ayrı bir kuvvet sanır; oysa platform çantaya yalnız tabanıyla, yani N ile etki eder. III'ü seçen, yukarı ivme için yukarı

diyene, üst ucun yalnız zincirin ağırlığını taşıdığını sanır. "140 N ve 100 N" diyene, iki ucu karıştırır.

6 Tunceli'de Taş Bloklar

Tunceli'de bir taş köprü onarımında bir usta, üst üste konmuş üç taş bloktan ortadakini yandan iterek hizalamaya çalışıyor; bloklar kımıldamıyor. Ortadaki bloğun serbest cisim diyagramına aşağıdakilerden hangisi girmez?



Üst üste üç taş blok ve usta

- A) Dünya'nın ortadaki bloğu çekmesi
B) Üst bloğun ortadaki bloğa bastırması
C) Üst bloğun ağırlığı
D) Alt bloğun ortadaki bloğu yukarı itmesi
E) Ustanın ortadaki bloğu yandan itmesi

CEVAP: C

Önce ortadaki bloğa dokunanlar sayılır: üst blok (bastırma), alt blok (yukarı itme) ve usta (yandan itme); dokunmadan Dünya etki eder (ağırlık). Blok itildiği hâlde kımıldamadığına göre üst ve alt bloğun yüzeyleri ona yatay birer sürtünme de uygular; bu okların büyüklüğü Hafta 8'in konusudur. Sonra karta girmeyen ayıklanır: üst bloğun ağırlığı, Dünya'nın **üst bloğa** uyguladığı kuvvettir ve üst bloğun kartına aittir. Ortadaki bloğa geçen, üst bloğun bastırmasıdır; ikisinin eşit olması üst bloğun durgun olmasındandır.

Çeldiriciler: "Dünya'nın çekmesi" diyene, ağırlığı alttaki blok taşıdığı için çizilmeyeceğini sanır. "Üst bloğun

okun kısa olması gerektiğini sanır. IV'ü seçen, çantanın tabana bastırmasını çantanın kartına koyar.

7 Servis Atışından Sonra

Bir okul maçında servis atan oyuncunun elinden çıkan voleybol topu yükselmektedir. Top yükselirken serbest cisim diyagramında hangi oklar bulunur?

- A) Ağırlık ve elin verdiği, azalarak süren atış kuvveti
- B) Yalnız ağırlık
- C) Hiç ok yoktur; top hiçbir şeye dokunmamaktadır
- D) Ağırlık ve ona eşit, yukarı yönlü bir hareket kuvveti
- E) Ağırlık ve topun gittiği yönde bir hız oku

CEVAP: B

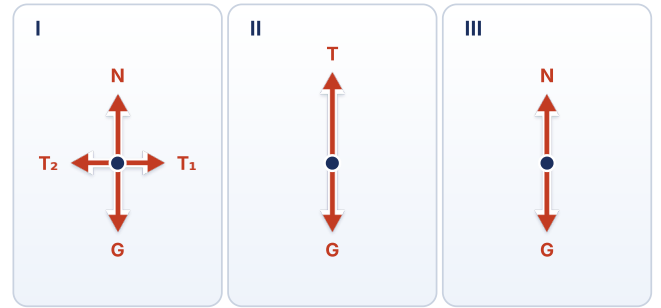
Önce temas denetlenir: el topa yalnız vuruş sırasında dokunur; top elden ayrıldıktan sonra ona dokunan hiçbir şey yoktur, hava direnci de ihmal edilmektedir. Sonra dokunmadan etki eden eklenir: Dünya topu her an çeker. Kartta **yalnız ağırlık** vardır; top bu yüzden yükselirken yavaşlar.

Çeldiriciler: "Azalarak süren atış kuvveti" diyen, vuruşun topun içinde biriktiğini sanır. "Hiç ok yoktur" diyen, kuvvetin yalnız dokunarak etki ettiğini düşünür ve yer çekimini unuttur. "Ağırlığa eşit hareket kuvveti" diyen, yükselen topun dengede olması gerektiğini sanır. "Hız oku" diyen, hızı bir kuvvet gibi karta koyar; kartta yalnız kuvvetler bulunur.

bastırması" diyen, bu etkinin zaten üst bloğun ağırlığı olduğunu düşünür ve doğru oku siler. "Alt bloğun itmesi" diyen, duran cismi yukarı iten bir şey olmadığını sanır. "Ustanın itmesi" diyen, blok kımıldamadığı için uygulanan kuvvetin yok sayılabileceğini düşünür.

8 Hangi Kartta Hız Değişmez?

Aynı ölçekle çizilmiş üç kart şekildedir. II'deki cismin o anda yukarı doğru gittiği bilinmektedir. Hangi kartlardaki cisimlerin hızı değişmez?



aynı ölçekli üç kart

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

CEVAP: C

Önce her kartta toplam bulunur: I'de yatay oklar eşit ve zıt, düşey oklar eşit ve zıttır, toplam sıfırdır. II'de yukarı ok aşağı oktan uzundur, toplam yukarıdır. III'te iki eşit ve zıt ok vardır, toplam sıfırdır. Sonra eylemsizlik uygulanır: toplam sıfırsa hız değişmez. Hızı değişmeyenler **I ve III**'tür. II'deki cismin yukarı gitmesi sonucu değiştirmez; onun hızı artmaktadır.

Çeldiriciler: "Yalnız II" diyen, yukarı giden cisimde yukarı okun uzun olmasının sabit hızın koşulu olduğunu sanır. "Yalnız III" diyen, dört oklu kartta kuvvet çok olduğu için hızın değişeceğini düşünür; ok sayısını

9

Masa Kenarındaki Makara

Sürtünmesiz yatay masadaki K arabası, masanın kenarındaki makaradan geçen iple sarkan L cisminin bağlıdır; ip ve makara hafif, makara sürtünmesizdir. Serbest bırakılınca L aşağı doğru hızlanıyor. L'nin kartındaki ip kuvveti T ile L'nin ağırlığı G_L arasındaki ilişki ve K'nin kartındaki yatay oklar için hangisi doğrudur?



masa, araba ve makara

- A) $T < G_L$; K'de yatayda yalnız T
- B) $T = G_L$; K'de yatayda yalnız T
- C) $T > G_L$; K'de T ve ona eşit ters bir ok
- D) $T < G_L$; K'de T ile birlikte yatay G_L
- E) $T = 0$; ip gevşek kalır

CEVAP: A

Önce L'nin kartı okunur: L'ye yalnız ip (yukarı) ve Dünya (aşağı) etki eder; L aşağı doğru hızlandığına göre toplam aşağıdır, yani $T < G_L$. Sonra K'nin kartı kurulur: K'ye yatayda dokunan tek şey iptir (masa sürtünmesizdir); yatayda **yalnız T** vardır ve K bu yüzden hızlanır. L'nin ağırlığı K'ye doğrudan etki etmez; K'ye ulaşan, ipin çekmesidir.

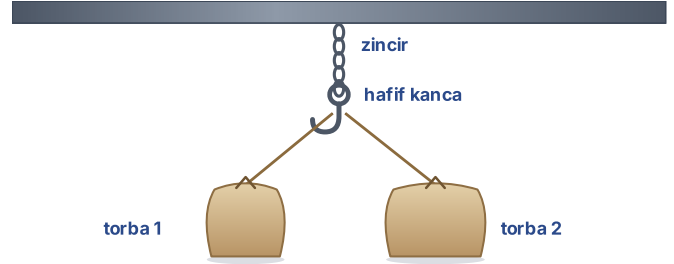
Çeldiriciler: " $T = G_L$ " diyen, asılı cisimde ipin her zaman ağırlığı taşıdığını sanır ve ivmeyi hesaba katmaz. " $T > G_L$ " diyen, yönleri karıştırır ve K'de hareketi dengeleyen bir ok arar. " T ile birlikte yatay G_L " diyen, L'nin ağırlığının iple K'ye taşındığını sanır. "İp gevşek kalır" diyen, serbest bırakılan sistemde ipin gerilmediğini düşünür.

bileşke sanır. "II ve III" diyen, iki yanlışlığı birleştirir. "I, II ve III" diyen, her kartta yukarı ok bulunduğu için hepsini dengede sayar.

10

Hafif Kancanın Kartı

Tavana zincirle asılı hafif bir kancaya iki ayrı iple iki torba asılıdır; hepsi durgundur ve kancanın kütlesi ihmal edilir. Kancanın serbest cisim diyagramı için hangisi doğrudur?



zincir, hafif kanca ve iki torba

- A) 2 ok: zincir ve torbaların toplam ağırlığı
- B) 1 ok: yalnız zincirin çekmesi
- C) 4 ok: zincir, iki ip ve kancanın ağırlığı
- D) 3 ok: zincir ve iki ipin ayrı çekmeleri
- E) 5 ok: zincir, iki ip ve iki torbanın ağırlığı

CEVAP: D

Önce kancaya dokunanlar sayılır: yukarıda zincir, aşağıda iki ip; her biri kancayı kendi doğrultusunda çeker. Sonra dokunmadan etki eden denetlenir: kancanın ağırlığı ihmal edildiği için ağırlık oku çizilmez. Kartta **üç ok** kalır; kanca durgun olduğuna göre zincirin çekmesi iki ipin çekmelerinin toplamına eşittir.

Çeldiriciler: "2 ok" diyen, torbaların ağırlığını doğrudan kancaya bağlar ve iki ipi tek ok sayar. "1 ok" diyen, dengedeki cisme etki eden kuvvetlerin azaltılabileceğini sanır; dengede toplam sıfırdır, ok sayısı değil. "4 ok" diyen, ihmal koşulunu atlar. "5 ok" diyen, torbaların ağırlıklarını kancaya etki eden kuvvet sanır; o kuvvetler torbaların kartına aittir.

11 Şırnak'ta Yatay Çubuk

Şırnak'taki bir bilim şenliğinde 20 kg'lık kutu, 45° eğimli ve sürtünmesiz bir rampada, yatay tutulan bir çubukla itilerek kımıldamadan tutuluyor. Çubuğun kuvveti F ile rampanın normal kuvveti N hangisidir? ($\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$; $\sqrt{2} \approx 1,41$)



yatay çubukla tutulan kutu

- A) $F \approx 141 \text{ N}$; $N \approx 141 \text{ N}$
- B) $F = 200 \text{ N}$; $N \approx 282 \text{ N}$
- C) $F = 200 \text{ N}$; $N = 200 \text{ N}$
- D) $F \approx 282 \text{ N}$; $N = 200 \text{ N}$
- E) $F = 200 \text{ N}$; $N \approx 141 \text{ N}$

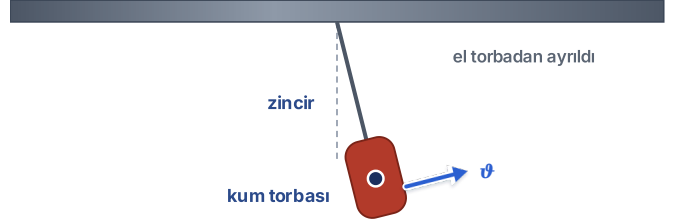
CEVAP: B

Önce kart kurulur ve eksenler eğime göre seçilir: $G = 200 \text{ N}$ düşey, N eğime dik, F yatay. Eğim boyunca: F 'nin yukarı payı $F \cdot \cos 45^\circ$, G 'nin aşağı payı $G \cdot \sin 45^\circ$; kutu durgun olduğuna göre ikisi eşittir, $F = G = 200 \text{ N}$. Eğime dik: N , hem G 'nin payını ($G \cdot \cos 45^\circ$) hem F 'nin yüzeye bastırma payını ($F \cdot \sin 45^\circ$) karşılar: $N = 200 \cdot \sqrt{2}/2 + 200 \cdot \sqrt{2}/2 = 200\sqrt{2} \approx 282 \text{ N}$.

Çeldiriciler: " $F \approx 141 \text{ N}$; $N \approx 141 \text{ N}$ " diyen, çubuğun kuvvetini eğime paralel sanıp yalnız ağırlığın paylarını yazar. " $N = 200 \text{ N}$ " diyen, normal kuvveti ağırlığın kopyası sanır. " $F \approx 282 \text{ N}$; $N = 200 \text{ N}$ " diyen, iki büyüklüğün yerini karıştırır. " $F = 200 \text{ N}$; $N \approx 141 \text{ N}$ " diyen, F 'yi doğru bulur ama F 'nin yüzeye bastırma payını N 'nin karşıladığını unuttur.

12 Siirt'te Kum Torbası

Siirt'teki bir spor salonunda tavana zincirle asılı kum torbasına yumruk atılıyor. El torbadan ayrıldıktan hemen sonra torbanın serbest cisim diyagramında hangi oklar bulunur? (G : ağırlık)



el ayrıldıktan hemen sonra torba · mavi ok hızdır

- A) G , zincirin çekmesi ve süren yumruk kuvveti
- B) G , zincirin çekmesi ve G 'ye eşit bir tepki
- C) G ve zincirin çekmesi
- D) Yalnız zincirin çekmesi; G 'yi zincir taşır
- E) G , zincirin çekmesi ve torbanın zinciri çekmesi

CEVAP: C

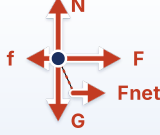
Önce o andaki temaslar sayılır: el torbadan ayrılmıştır, torbaya yalnız zincir dokunur ve onu zincir doğrultusunda çeker. Sonra dokunmadan etki eden eklenir: Dünya torbayı aşağı çeker. Kartta **ağırlık ve zincirin çekmesi** vardır; yumruk kuvveti yalnız temas süresince vardı.

Çeldiriciler: "Süren yumruk kuvveti" diyen, vuruşun torbada biriktiğini sanır. " G 'ye eşit bir tepki" diyen, ağırlığın her zaman kendi tepkisiyle birlikte çizildiğini düşünür; ağırlığın eşi Dünya'nın kartındadır. "Yalnız zincirin çekmesi" diyen, zincirin taşıdığı ağırlığın karttan çıkarılabileceğini sanır. "Torbanın zinciri çekmesi" diyen, etki-tepki çiftinin öbür üyesini aynı karta koyar.

13 Çankırı'da Beşinci Ok

Çankırı'daki bir depoda koli yüklü bir araba pürüzlü zeminde itilerek hızlandırılıyor. Öğrenci arabanın kartına F ile f 'nin farkını "Fnet" adıyla beşinci ok olarak eklemiş, öğretmen bu oku sildirmiştir. Silmenin gerekçesi ve ok kalsaydı doğacak sonuç hangisidir?

öğrencinin çizimi



öğrencinin beş oklu kartı

- A) Fnet sıfırdır; kalsaydı ivme değişmezdi
- B) Fnet okların toplamıdır; kalsaydı ivme iki kat çıkardı
- C) Fnet yalnız eğik yüzeyde çizilir; ivme yarıya inerdi
- D) Fnet etki-tepki eşidir; iticinin kartına aittir
- E) Fnet hareketi sürdürür; silinirse araba durur

CEVAP: B

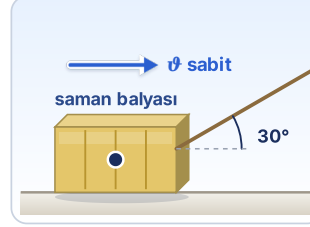
Önce okun kaynağı sorulur: "Fnet" oku bir cismin uyguladığı kuvvet değildir, çizili dört okun vektörel toplamıdır. Sonra okun karta kalmasının sonucu hesaplanır: toplam, $F - f + (F - f) = 2(F - f)$ olur; aynı etkiler iki kez sayıldığı için **ivme iki katı** bulunurdu.

Bileşke, kartın içine değil kartın yanına sonuç olarak yazılır.

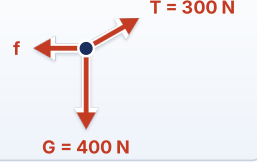
Çeldiriciler: "Fnet sıfırdır" diyen, bileşkeyi dengeyle karıştırır; bu araba hızlanmaktadır. "Yalnız eğik yüzeyde" diyen, bileşkeyi eğik düzlemdeki bileşenlerle karıştırır. "İticinin kartına aittir" diyen, bileşkeyi etki-tepki çiftinin bir üyesi sanır. "Hareketi sürdürür" diyen, hareketin sürmesi için ileri yönlü bir kuvvet gerektiğini düşünür.

14 Ağrı'da Saman Balyası

Ağrı'daki bir çiftlikte saman balyası, yatayla 30° yapan bir halatla zeminde sabit hızla sürükleniyor. Öğrencinin çizdiği kart şekildedir ($T = 300 \text{ N}$, $G = 400 \text{ N}$; $\sin 30^\circ = 0,5$). Karta hangi ok eklenmelidir?



öğrencinin çizimi



sahne ve öğrencinin kartı · f zeminin sürtünmesidir

- A) Zeminin normal kuvveti, 250 N
- B) T'nin yatay payı, ayrı bir ok olarak
- C) Balyanın zemine bastırması, 400 N
- D) Sabit hızı sürdüren, ileri yönlü bir itme
- E) Zeminin normal kuvveti, 400 N

CEVAP: A

Önce eksik kaynak bulunur: zemin balyaya dokunur ve iki etki verir; sürtünme karta vardır ama zeminin dik etkisi, normal kuvvet eksiktir. Sonra büyüklüğü düşeydeki dengeden çıkarılır: $N + T \cdot \sin 30^\circ = G$, yani $N = 400 - 150 = 250 \text{ N}$. Halat balyayı biraz yukarı çektiği için N ağırlıktan küçüktür ama sıfır değildir.

Çeldiriciler: "T'nin yatay payı" diyen, bileşeni ayrı bir kuvvet sanır; T zaten kartta olduğundan aynı etki iki kez sayılırdı. "Balyanın zemine bastırması" diyen, zeminin kartındaki oku balyanın kartına taşır. "İleri yönlü itme" diyen, sabit hızı sürdüren ayrı bir kuvvet arar. "400 N" diyen, normal kuvveti ağırlığın kopyası sanır ve halatın yukarı payını unuttur.

15 Kart ve Yasalar

Bir öğrenci serbest cisim diyagramı ile Newton'ın hareket yasaları arasındaki ilişkiyi beş farklı cümleyle yazmıştır. Hangi cümle doğrudur?

- A) Etki-tepki çifti aynı kartta birbirini dengeler; toplam hep sıfırdır
- B) Toplam sıfırsa cisim durur; değilse cisim toplamın yönünde gider
- C) En uzun ok hareketin yönünü gösterir; cisim o yöne hızlanır
- D) Karta hızı koruyan bir hareket oku eklenir; yoksa cisim durur
- E) Toplam sıfırsa hız değişmez; değilse ivme toplamın yönündedir

CEVAP: E

Cümleler iki soruyla sınılanır. Birincisi karta neyin girdiğidir: kartta yalnız cisme etki eden kuvvetler bulunur; etki-tepki çiftinin öbür üyesi, hareket oku ya da bileşke karta girmez. İkincisi kartın hareket hakkında ne söylediğidir: toplam sıfırsa hız değişmez (eylemsizlik), sıfır değilse ivme toplamla aynı yöndedir ve $F_{\text{net}} = m \cdot a$ 'dır (dinamiğin temel yasası). İki sınamayı birlikte geçen tek cümle, "toplam sıfırsa hız değişmez; değilse ivme toplamın yönündedir" diyen cümledir.

Çeldiriciler: "Etki-tepki çifti aynı kartta birbirini dengeler" diyen şık, etki-tepki çiftini dengeleyen çift sanır. "Toplam sıfırsa cisim durur" diyen şık, cismin toplamın yönünde gittiğini de sanır; sabit hızlı ve yavaşlayan cisimleri açıklayamaz. "En uzun ok hareketin yönünü gösterir" diyen şık, kuvvetin yönünü hızın yönü sayar. "Hareket oku eklenir" diyen şık, hızı korumak için bir kuvvet gerektiğini düşünür.

Anahtar: 1 D · 2 A · 3 E · 4 D · 5 E · 6 C · 7 B · 8 C · 9 A · 10 D · 11 B · 12 C · 13 B · 14 A · 15 E. Her harf üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Süreç bileşenlerine göre: a (kuvvetleri belirleme) 1, 6, 7, 10, 12; b (kartta gösterme) 5, 13, 14; c (yasaları kartla yeniden ifade etme) 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15. 3'te hız ile ivmenin yönünü, 4'te kütlesi olan zincirde gerilmenin değişmesini, 5 ile 14'te normal kuvveti ağırlığın kopyası sanmayı, 9'da ortak ivmeli bağlı sistemi yalnız kart düzeyinde, 11'de eğik yüzeyde iki doğrultuda dengeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi seçeneğe düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Tırmanış Duvarı, Kar Kızağı, Sapan

FİZ.11.1.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.14 Yorumlama · KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

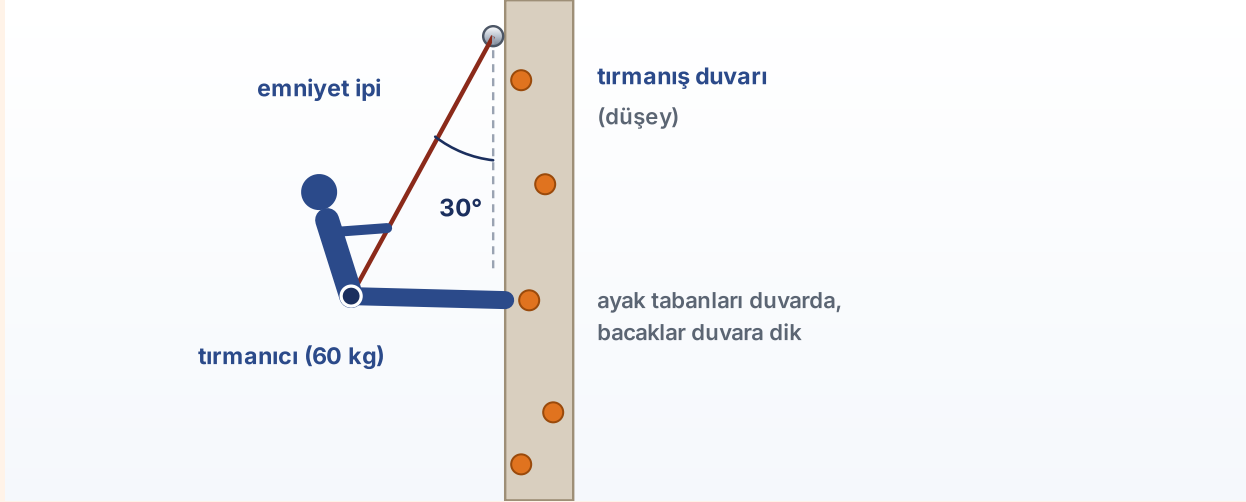
Puan:

Üç bağlamda da iş sırası aynıdır: önce incelediğiniz cismi seçin ve çevresinden ayırın, sonra ona dokunan her şeyi ve dokunmadan etki eden yer çekimini sayın, en sonda kartın size ne söylediğini okuyun. Aksi belirtilmedikçe $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "hareket varsa hareket yönünde bir ok olmalı", "N her zaman G'ye eşittir", "etki-tepki çifti aynı kartta birbirini dengeler", "ipin kuvveti yalnız ağırlığa bağlıdır" ve "bir ip her yerde aynı kuvveti iletir". Bağlam 1 eğik ip ile duvarın kuvvetlerini ve kartın değişen koşula uyarlanmasını, Bağlam 2 ortak ivmeli iki kızakta kart seçimini, ölçülen bir kuvvetten sistem kartına geçişi ve kütle dağılımının aradaki kuvvete etkisini, Bağlam 3 eğik iki kuvvetin paylaşımını yoklar. Bağlam 2'deki sayısal soru programın izin verdiği ortak ivmeli durumla sınırlıdır.

BAĞLAM 1 · GÜMÜŞHANE'DE BİR SPOR SALONUNUN TIRMANIŞ DUVARI

Gümüşhane'deki bir spor salonunun düşey tırmanış duvarında 60 kg'lık bir tırmanıcı, duvarın tepesindeki bir halkadan geçen emniyet ipine bağlı olarak dinlenmektedir. Ayak tabanları duvara dayalı, bacakları duvara diktir; ip düşeyle 30° açı yapar ve tırmanıcı kımıldamaz. Ayakkabı ile duvar arasındaki sürtünme ihmal edilir; tırmanıcı bir nokta gibi ele alınır ($\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ \approx 0,87$).



duvara yaslanıp ipten dinlenen tırmanıcı

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Duvardaki Tırmanıcının Kartı FİZ.11.1.5-b · OB4

Dinlenen tırmanıcının serbest cisim diyagramı için hangisi doğrudur?

- A) G ve ip boyunca T; duvar yalnız dayanak olduğu için ok vermez
- B) G, ip boyunca T, duvarın itmesi N ve tırmanıcının duvarı itmesi
- C) G, ip boyunca T, yatay N ve bacaklardaki kas kuvveti
- D) G, düşey yukarı T ve duvardan dışarı yatay N
- E) G, ip boyunca duvara doğru eğik T ve duvardan dışarı yatay N

CEVAP: E

Önce kaynaklar sayılır: tırmanıcıya ip ve duvar dokunur, dokunmadan Dünya etki eder; kartta üç ok olmalıdır. Sonra yönler

2 İp ve Duvar Ne Kadar Çeker, İter? FİZ.11.1.5-c · KB2.14

İpteki gerilme T ile duvarın tırmanıcıya uyguladığı normal kuvvet N hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $T \approx 690 \text{ N}$; $N = 600 \text{ N}$
- B) $T = 600 \text{ N}$; $N = 300 \text{ N}$
- C) $T = 1200 \text{ N}$; $N \approx 1040 \text{ N}$
- D) $T \approx 690 \text{ N}$; $N \approx 345 \text{ N}$
- E) $T = 300 \text{ N}$; $N \approx 520 \text{ N}$

CEVAP: D

Önce düşey doğrultu toplanır: yukarıda yalnız T'nin düşey payı $T \cdot \cos 30^\circ$ vardır ve ağırlığı karşılar: $T \cdot 0,87 = 600 \text{ N}$, $T \approx 690 \text{ N}$. Sonra yatay doğrultu toplanır: T'nin duvara doğru yatay payı $T \cdot \sin 30^\circ \approx 345 \text{ N}$ 'dur ve duvarın normal kuvvetiyle

belirlenir: ip tırmanıcıyı kendi doğrultusunda, yani yukarı ve duvara doğru çeker; sürtünmesiz duvar tırmanıcıyı yalnız yüzeye dik, yani yatay olarak dışarı iter; ağırlık düşeydir. Kartta **G, ip boyunca eğik T ve yatay N** bulunur.

Çeldiriciler: "Duvar ok vermez" diyen, dokunan duvarın kuvvet uygulamadığını sanır. "Tırmanıcının duvarı itmesi"ni ekleyen, etki-tepki çiftini aynı karta çizer. "Düşey yukarı T" diyen, ipin doğrultusunu hesaba katmaz. "Kas kuvveti"ni ekleyen, iç kuvveti dış kuvvet sanır.

dengelenir: **$N \approx 345 \text{ N}$** . İp ağırlıktan fazlasını taşır, çünkü eğik olduğu için yalnız bir payı yukarı yönlüdür.

Çeldiriciler: " $T = 600 \text{ N}$; $N = 300 \text{ N}$ " diyen, ipin ağırlığa eşit kuvvetle çektiğini varsayar. " $T = 1200 \text{ N}$ " diyen, T 'yi $G \div \sin 30^\circ$ ile bulur, yani açığı ipin yatayla yaptığı açı sanır. " $T \approx 690 \text{ N}$; $N = 600 \text{ N}$ " diyen, N 'yi ağırlığın kopyası sanır. " $T = 300 \text{ N}$; $N \approx 520 \text{ N}$ " diyen, $G \cdot \sin 30^\circ$ ve $G \cdot \cos 30^\circ$ değerlerini T ve N diye yazar.

3 Bacaklar Duvardan Çekilince FİZ.11.1.5-c

KB2.7

Tırmanıcı bacaklarını duvardan çekip ipten serbestçe asılı kalıyor ve bir süre sonra sallanmadan duruyor. Bu durumda ipteki gerilme ve ipin doğrultusu için hangisi doğrudur?

- A) $T \approx 690 \text{ N}$; ip yine düşeyle 30° yapar
- B) $T = 0$; ip gevşer
- C) $T = 600 \text{ N}$; ip düşey olur
- D) $T = 300 \text{ N}$; ip düşey olur
- E) $T \approx 690 \text{ N}$; ip düşey olur

CEVAP: C

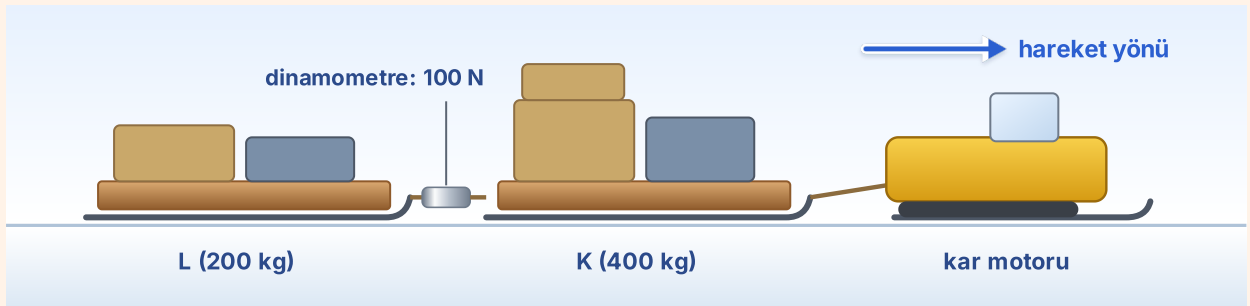
Önce kart yeniden kurulur: duvar artık dokunmadığı için N karttan çıkar; kartta yalnız G ve T kalır. Sonra denge uygulanır: iki okun toplamı sıfır olabilmesi için T , G ile aynı doğrultuda ve zıt yönlü olmalıdır; ip **düşey** olur ve **$T = G = 600 \text{ N}$** 'dur. Eğik ipteki 690 N 'luk gerilme, duvarın yatay itmesini karşılamak zorunda olduğu içindi.

Çeldiriciler: "İp yine 30° yapar" diyen, ipin yatay payını artık hiçbir şeyin dengelemediğini görmez. " $T = 0$ " diyen, gerilmeyi duvara dayanmaya bağlar. " $T = 300 \text{ N}$ " diyen, ağırlığın yarısını hâlâ duvarın

taşıdığını düşünür. " $T \approx 690 \text{ N}$; ip düşey olur" diyen, doğrultunun değiştiğini görür ama eski gerilmeyi korur.

BAĞLAM 2 · MUŞ'TA BİR KIŞ TATBİKATINDA YÜK KIZAKLARI

Muş'ta bir kış tatbikatında kar motoru, yatay çeki halatlarıyla birbirine bağlı iki yük kızığını düz bir kar alanında çekmektedir: öndeki K kızığı yüküyle **400 kg**, arkadaki L kızığı **200 kg**'dır. Kızaklarla kar arasındaki sürtünme ile halatların ve dinamometrenin kütlesi ihmal edilir. Kar motoru kızakları durgun hâlden birlikte hızlandırırken K ile L arasındaki çeki halatına takılı dinamometre **100 N** göstermektedir.



kar motoru ve iki yük kızığı, yandan

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Arkadaki Kızığın Kartı FİZ.11.1.5-a · OB4

L kızığının serbest cisim diyagramında hangi oklar bulunur?

- A) Ağırlık, normal kuvvet ve K–L halatının ileri çekmesi
- B) Ağırlık, normal kuvvet, K–L halatının ileri çekmesi ve kar motorunun ileri çekmesi
- C) Ağırlık, normal kuvvet, halatın ileri çekmesi ve L'nin halatı geri çekmesi
- D) Ağırlık ve normal kuvvet; L, K'nin arkasından sürüklendiği için yatay ok yoktur
- E) Ağırlık, normal kuvvet, halatın ileri çekmesi ve hareket yönünde ayrı bir ok

CEVAP: A

Önce L'ye dokunanlar sayılır: kar (normal kuvvet, yukarı) ve K–L çeki halatı (ileri); dokunmadan Dünya etki eder (ağırlık). Kar

5 Dinamometreden Kar Motoruna FİZ.11.1.5-c · KB2.7

Kızakların ortak ivmesi ile kar motorunun halatının K'ye uyguladığı kuvvet hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $0,5 \text{ m/s}^2$; 100 N
- B) $0,5 \text{ m/s}^2$; 300 N
- C) $0,5 \text{ m/s}^2$; 200 N
- D) $0,25 \text{ m/s}^2$; 100 N
- E) $0,25 \text{ m/s}^2$; 150 N

CEVAP: B

Önce yatayda tek oku olan kart seçilir: L'nin kartında yatayda yalnız halatın 100 N'luk çekmesi vardır; $a = 100 \div 200 = 0,5 \text{ m/s}^2$. Kızaklar birlikte hareket ettiğine göre bu ivme ortaktır. Sonra sınır genişletilir: iki kızak birlikte bir cisim sayılınca aradaki halatın kuvvetleri sınırın içinde kalır ve kartta yatayda yalnız öndeki halatın kuvveti

motoru L'ye dokunmaz. Sonra karta girmeyenler ayıklanır: L'nin halata uyguladığı kuvvet halatın kartına aittir, ayrı bir hareket oku da yoktur. L'nin kartında **ağırlık, normal kuvvet ve halatın ileri çekmesi** bulunur; L'yi hızlandıran tek yatay kuvvet budur.

Çeldiriciler: "Kar motorunun ileri çekmesi"ni ekleyen, motorun kuvvetinin arkadaki kızağa doğrudan ulaştığını sanır. "L'nin halatı geri çekmesi"ni ekleyen, etki-tepki çiftini aynı karta koyar. "Yatay ok yoktur" diyen, hızlanan L'ye yatay kuvvet gerekmediğini sanır. "Hareket yönünde ayrı bir ok" ekleyen, kaynağı olmayan bir ok çizer.

bulunur; $F = (400 + 200) \cdot 0,5 = 300 \text{ N}$.

Denetim: K'nin kartında 300 N ileri, 100 N geri kalır; $200 \text{ N} = 400 \cdot 0,5$.

Çeldiriciler: "0,5 m/s²; 100 N" diyen, ivmeyi doğru bulur ama halatın kar motorunun kuvvetini olduğu gibi arkaya ilettiğini sanır. "0,25 m/s²; 150 N" diyen, dinamometre okumasını öndeki kızağın kütlesine böler, yani ölçülen kuvvetin hangi kızağın kartında tek başına durduğunu karıştırır. "0,5 m/s²; 200 N" diyen, kar motorunun yalnız K'yi hızlandığını sanır ve L'yi unuttur. "0,25 m/s²; 100 N" diyen, iki yanlışlığı birleştirir.

6 Yük Öne Aktarılınca FİZ.11.1.5-c · KB2.14

Ertesi gün L'deki yükün bir bölümü K'ye aktarılıyor: K yüküyle 500 kg, L 100 kg oluyor. Kar motoru halata yine 300 N uygulamaktadır. Dinamometre bu kez ne gösterir ve neden?

- A) 250 N; okumayı öndeki kızağın kütlesi belirler
- B) 100 N; toplam kütle aynı kaldığı için okuma değişmez
- C) 50 N; ortak ivme aynı kalır, arkadaki kütle yarıya iner
- D) 25 N; hem ortak ivme hem arkadaki kütle yarıya iner
- E) 150 N; motorun kuvveti iki halata eşit paylaşılır

CEVAP: C

Önce sistem kartı yeniden okunur: yatayda yine yalnız 300 N vardır ve toplam kütle 600 kg'dır; ortak ivme **0,5 m/s²** olarak kalır. Sonra L tek başına ayrılır: L'nin kartında yatayda yalnız dinamometrenin bağlı olduğu halatın çekmesi vardır ve bu kuvvet

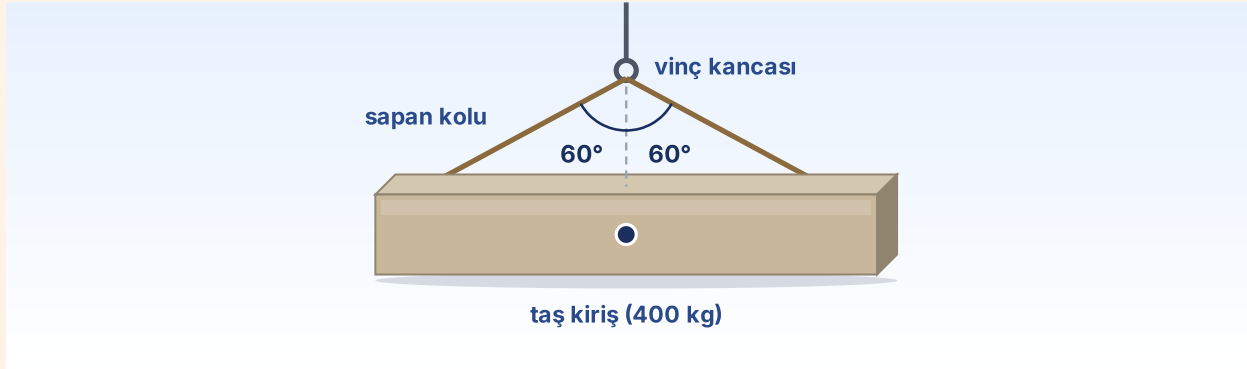
yalnız L'yi hızlandırır: $100 \cdot 0,5 = 50 \text{ N}$.

Aradaki halatın kuvvetini toplam kütle değil, sınırın arkasında kalan kütle belirler.

Çeldiriciler: "Okuma değişmez" diyen, toplam kütlenin aynı kalmasını aradaki kuvvetin de aynı kalması sanır. "250 N" diyen, aradaki kuvveti öndeki kızağın kütlesiyle hesaplar ($500 \cdot 0,5$). "25 N" diyen, yük yer değiştirince ortak ivmenin de değiştiğini sanır. "150 N" diyen, bir ipin çekilen kuvveti bağlı cisimlere eşit dağıttığını düşünür.

BAĞLAM 3 · ADIYAMAN'DA BİR ONARIMDA SAPANLA ASILAN TAŞ KİRİŞ

Adıyaman'da tarihî bir yapının onarımında **400 kg**'lık bir taş kiriş, vinç kancasına iki kollu bir sapanla asılarak yerine taşınmaktadır. Sapanın iki kolu özdeştir, kirişin iki ucuna bağlıdır ve her biri düşeyle **60°** açı yapar. Kiriş kancanın tam altında, yatay ve durgundur. Sapan kollarının kütlesi ihmal edilir ($\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$; $\cos 60^\circ = 0,5$).



sapanla asılı taş kiriş

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Kirişin Kartı FİZ.11.1.5-b · OB4

Kirişin serbest cisim diyagramı için hangisi doğrudur?

- A) Ağırlık ve kancanın kirişi yukarı çeken tek bir düşey oku
- B) Ağırlık ve kollar boyunca yukarı yönlü, eşit büyüklükte iki ok
- C) Ağırlık, iki sapan kolunun çekmesi ve kancanın yukarı çekmesi
- D) Ağırlık ve her biri ağırlığın yarısı kadar olan iki düşey yukarı ok
- E) Kollar boyunca iki ok; kiriş asılı olduğu için ağırlığı kancaya geçer

CEVAP: B

Önce kirişe dokunanlar sayılır: yalnız iki sapan kolu kirişe dokunur ve her biri kiriş kendi doğrultusunda, kancaya doğru çeker; kanca kirişe dokunmaz. Dokunmadan Dünya etki eder. Sonra uzunluklar karşılaştırılır: kollar özdeş ve simetrik olduğundan iki kolun çekmesi eşittir. Kartta **ağırlık ve kollar boyunca iki eşit ok** bulunur.

Çeldiriciler: "Kancanın tek düşey oku" diyen şık, kirişe dokunmayan kancanın kuvvetini karta koyar ve kolları atlar. Kolların yanına kancayı da ekleyen şık, aynı etkiyi iki kez sayar. "İki düşey yukarı ok" diyen şık, kolların doğrultusunu hesaba katmaz. "Ağırlığı kancaya geçer" diyen şık, asılı cismin ağırlığının karttan çıkarılabileceğini düşünür.

8

Sapan Açısı Büyüyünce FİZ.11.1.5-c · KB2.7

Her sapan kolundaki gerilme kaç N'dur? Aynı kiriş, düşeyle daha büyük açı yapan daha kısa kollu bir sapanla asılsaydı bu gerilme nasıl değişirdi?

- A) 4000 N; açı büyüdükçe artar
- B) 2000 N; açı büyüdükçe değişmez
- C) 4000 N; açı büyüdükçe azalır
- D) 8000 N; açı büyüdükçe artar
- E) 1000 N; açı büyüdükçe artar

CEVAP: A

Önce düşey doğrultu toplanır: her kolun düşey payı $T \cdot \cos 60^\circ = T/2$ 'dir; iki kolun payları ağırlığı taşır: $2 \cdot T/2 = 4000 \text{ N}$, yani **$T = 4000 \text{ N}$** . Yatay paylar eşit ve zıttır, birbirini götürür. Sonra açının etkisi yorumlanır: açı büyüdükçe $\cos$ küçülür; aynı ağırlığı taşımak için her kolun gerilmesi **artar**. Kaldırma çizelgelerinde açiya üst sınır konmasının nedeni budur.

Çeldiriciler: "2000 N" diyen, ağırlığı iki kola eşit paylaştırır ama kolların eğik olduğunu hesaba katmaz. "4000 N; azalır" diyen, gerilmeyi doğru bulur ama açının etkisini ters yorumlar. "8000 N" diyen, ağırlığı $\cos 60^\circ$ 'ye böler ama iki kola paylaştırmayı unuttur. "1000 N" diyen, ağırlığın yarısını bölmek yerine bir kez daha $\cos 60^\circ$ ile çarpar.

Anahtar: 1 E · 2 D · 3 C · 4 A · 5 B · 6 C · 7 B · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata dokunan duvarın kuvvetini unutmayı, etki-tepki çiftini aynı karta koymayı ya da iç kuvveti dış kuvvet sanmayı, 2'de eğik ipin iki payıyla iki doğrultuda dengeyi, 3'te koşul değişince kartı yeniden kurmayı, 4'te arkadaki kızağa dokunmayan kuvvetleri ayıklamayı,

5'te ölçülen kuvvetten ortak ivmeye ve sistem kartına geçmeyi, 6'da aradaki kuvveti sınırın arkasında kalan kütlenin belirlediğini, 7'de eğik iki kuvvetin kartta gösterilmesini, 8'de açı büyüdükçe gerilmenin artmasını yoklar.

Etkinlik · Kuvvet Ayıklama Atölyesi

FİZ.11.1.5-a · b

FBAB8 · OB4 · OB7 · E3.2 Odaklanma · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

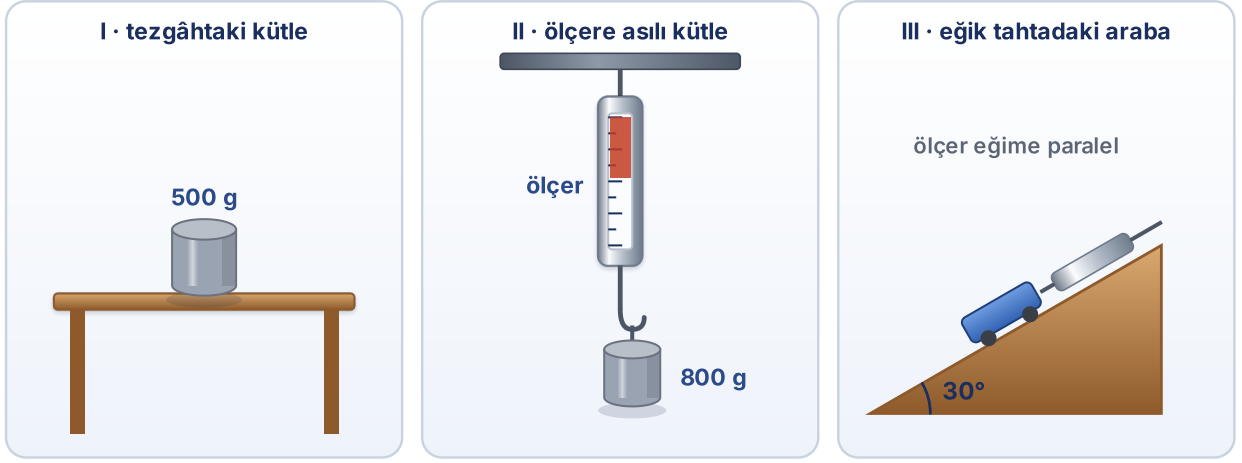
Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **bir cisme etki eden her okun gösterilebilir bir kaynağı var mı ve bir okun büyüklüğünü ölçmeden bilebilir miyiz?** Üç istasyonda önce cismi çevresinden ayırıp ona dokunan kaynakları ve dokunmadan etki edeni listeleyeceksiniz; ok çizmeye ancak liste bittikten sonra geçeceksiniz. Görevler her istasyonda döner: biri düzeneği kurar, biri ölçeri okur, biri çizelgeyi doldurur. Kütlelerin ağırlığını hesaplarken $g = 10 \text{ N/kg}$ alın.



Ş.F1 · atölyedeki üç istasyon · III'te ölçer tahtaya paralel tutulur

1

I · Tezgâhtaki Kütle: Ölçmeden Bil 1. adım · 8 dakika

500 g'lık kütleği yatay tezgâha koyun. Kütleğe dokunan kaynakları ve dokunmadan etki edeni yazın, sonra kartını defterinize çizin. **a)** Bu istasyonda ölçer yok. Yukarı yönlü okun büyüklüğünü nasıl biliyorsunuz?

Cisim	Cisme dokunan kaynaklar	Dokunmadan etki eden	Ok sayısı	Okların toplamı sıfır mı?
500 g	tezgâh (normal kuvvet)	Dünya (ağırlık 5 N)	2	evet, kütle durgun

HOCA İÇİN

Beklenen: kütle durgundur, hızı değişmez; öyleyse iki ok birbirini götürmek zorundadır ve yukarı yönlü ok ağırlığa, 5 N'a eşittir. "Ölçmeden bilemeyiz" diyen gruba 2. adımı hatırlatın: orada ölçer, aynı akıl yürütmeye beklenen değeri gösterecektir. Masaya dokunan her şeyin listeye girmediğini sorun: "Tezgâhın ayakları kütleğe dokunuyor mu?" Liste yalnız kütleğe dokunanlardır.

2

II · Ölçere Asılı Kütle: Tahmin Et, Sonra Ölç 2. adım · 12 dakika

800 g'lık kütleyi düşey tutulan ölçerin çengeline asın ve okumayı yazın. Sonra 500 g'lık kütleyi 800 g'lığın altına asın; okumadan önce kaç newton çıkacağını tahmin edin. En sonda 800 g'lık kütleyi ölçerle birlikte **hızlanarak** yukarı kaldırın ve okumanın o anda nasıl değiştiğini gözleyin. **b)** İki kütle birlikte asılıyken tek cisim sayılırsa kartında kaç ok vardır? **c)** Hızlanarak kaldırırken okuma neden değişti? Kartınızdaki hangi ok uzadı?

Satır	Tahmin (N)	Ölçer okuması (N)	Cisme dokunan kaynak	Ok sayısı
II-a · 800 g	8	yaklaşık 8	ölçerin çengeli	2
II-b · 800 g + 500 g	13	yaklaşık 13	ölçerin çengeli	2
II-c · 800 g, hızlanarak kalkış	8'den büyük	kısa süre 8'den büyük	ölçerin çengeli	2

HOCA İÇİN

Gerçek ölçer 800 g için yaklaşık 7,8 N gösterir, çünkü $g \approx 9,8 \text{ N/kg}$ 'dır; 8 N ile arasındaki fark kusur sayılmaz ve bu farkın kaynağı sınıfa sorulur. (b) İki kütle tek cisim sayılınca kartta çengelin çekmesi ve toplam ağırlık vardır: **2 ok**. Kütleler arasındaki kuvvetler sınırın içinde kalır. (c) Kütle yukarı hızlanırken ivme yukarıdır; kartta toplam yukarı olmalıdır, bu yüzden **çengelin oku uzar** ve ölçer 8 N'dan büyük gösterir. Ağırlık oku değişmez. Hızlanma bitip kütle sabit hızla çıkarken okumanın yeniden 8 N'a döndüğünü gözletin.

3

III · Eğik Tahtadaki Araba: Payı Ölç 3. adım · 12 dakika

Tahtayı takozla yatayla 30° yapacak biçimde eğin. Üzerine ek kütle konmuş, tekerlekli ve sürtünmesi küçük arabanın toplam kütlesi **1,0 kg**'dır. Arabayı tahtaya paralel tuttuğunuz ölçerle kaymayacak biçimde tutun ve okumayı yazın. **ç)** Okumayı ölçmeden önce hesaplayın: ağırlığın eğim boyunca payı kaç N'dur? **d)** Tahtanın arabaya uyguladığı normal kuvveti ölçmeden bulun ($\cos 30^\circ \approx 0,87$). **e)** Takoza kaydırıp eğimi artırın. Okuma nasıl değişti?

Eğim	Hesapla: $G \cdot \sin \theta$ (N)	Ölçer okuması (N)	Hesapla: N (N)	Ok sayısı
30°	5	yaklaşık 5	yaklaşık 8,7	3
daha dik	5'ten büyük	artar	8,7'den küçük	3

HOCA İÇİN

Kartta üç ok vardır: ağırlık (10 N, düşey), tahtanın normal kuvveti (eğime dik) ve ölçerin çekmesi (eğim boyunca yukarı). (ç) $G \cdot \sin 30^\circ = 10 \cdot 0,5 = 5 \text{ N}$; ölçer 4,6–5 N arasında okunur, çünkü tekerleklerdeki küçük direnç de tutmaya yardım eder. (d) $N = G \cdot \cos 30^\circ \approx 8,7 \text{ N}$; ağırlıktan

küçüktür. (e) Eğim artınca okuma **artar**, N azalır. En sık hata ağırlık okunu tahtaya dik çizmektir: "Yer çekimi tahtanın eğimini bilir mi?" diye sorun. Ağırlığın payları kesikli çizdirilir; ağırlığa ek birer ok olarak çizen grubun kartında aynı etki iki kez sayılmıştır.

4

Sonuç Cümlesi · Kendi Ölçümünüzden 4. adım · 8 dakika

Üç istasyonun kartlarını yan yana koyun. **f)** Hangi istasyonda bir okun büyüklüğünü ölçer olmadan, yalnız karttan bildiniz? **g)** Aşağıdaki cümleyi kendi ölçümlerinizle tamamlayın.

"Çengele 800 g astığımızda ölçer N gösterdi; 500 g'lığı altına eklediğimizde N gösterdi. Eğik tahtada arabayı tutarken ölçer N gösterdi; bu, ağırlığın payına eşitti. Üç istasyonda da karta giren her ok ya cisme bir kaynaktan ya da cisme etki eden yer çekiminden geldi."

HOCA İÇİN

(f) I. istasyonda yukarı ok ölçülmeden ağırlığa eşit bulunur; III. istasyonda normal kuvvet ölçülmeden hesaplanır. İki cevap da tam puandır; ikisini birlikte yazan grup en güçlü cevabı vermiştir. (g) Beklenen doldurma: yaklaşık 8 N; yaklaşık 13 N; yaklaşık 5 N; eğim boyunca; dokunan; dokunmadan. Puanlanan şey sayıların kendisi değil, ok listesinin kaynak kaynak kurulmasıdır. III. istasyonda ağırlığın paylarını ayrı ok sayıp beş ok yazan grupla kartı yeniden kurun: kaynağı olan üç kuvvet vardır.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her okumanın yanında N bulunduğunu ve her kartta her okun kaynağının yazıldığını denetleyin, düzeneği toplayın. Çizelgeyi dolduran üye sınıfa tek bir cümle söylesin: eğik tahtada ölçer hangi değeri gösterdi ve bu değer hangi payın büyüklüğüydü?

Defterinize son bir not: Bugün bir okun büyüklüğünü iki yoldan bulduk: ölçerek ve karttaki dengeden hesaplayarak. İki yol aynı sonucu verdiğinde kart bir çizim olmaktan çıkıp bir ölçme aracına dönüşür.